Abschlussbericht BSc

KI-gestütztes Echtzeit-Coaching in Meetings - Sprachbasierte Analyse und Reaktion auf Teamdynamiken mit XINIX-Boostern

Department: SML

Modul: w.BA.XX.3BA-WIN.XX

Semester: Frühlingssemester 2025

Klasse: W LE-W-BA-WIN-03-21HS-TZBISA

Dozent: Herr Prof. Dr. Alexandre de-Spindler

Villarreal Tamara

Matrikelnummer: 21-578-018

villatam@students.zhaw.ch

Abgegeben am 28.05.2025

Management Summary

In dieser Bachelorarbeit wird ein sprachbasierter KI-Prototyp zur Unterstützung von Gruppengesprächen in Meetings entwickelt. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass typische Gesprächsdynamiken wie eine zurückhaltende Beteiligung, fehlende kreative Beiträge oder latente Konflikte in Echtzeit oft nicht erkannt und somit auch nicht adressiert werden. Diese unbehandelten Muster beeinträchtigen die Effektivität von Besprechungen, die Teamkultur und das Ergebnis der Zusammenarbeit. Mit dem Fortschritt grosser Sprachmodelle eröffnen sich neue Möglichkeiten, solche Gesprächsverläufe automatisiert zu analysieren und zu unterstützen. Ziel der Arbeit war es daher, zu untersuchen, ob ein GPT-gestützter Chatbot Gruppengespräche sprachlich begleiten, kritische Muster identifizieren und darauf sinnvoll reagieren kann.

Als konzeptionelle Grundlage dienten die Methoden des XINIX-Prozessmanagements, insbesondere die sogenannten Booster: strukturierte Coaching-Impulse, die auf typische Teamherausforderungen abgestimmt sind. Technisch basiert der entwickelte Prototyp „MeetingCoach" auf dem PROMISE-Framework, das eine zustandsbasierte Modellierung von Konversationen ermöglicht. Die Analyse der Gesprächsbeiträge erfolgt mittels gezieltem Prompt Engineering in Verbindung mit GPT-4: Wird eine definierte Gesprächsdynamik erkannt, reagiert das System mit einem passenden Booster, der inhaltlich auf die Situation zugeschnitten ist. Darüber hinaus erstellt das System eine strukturierte Nachbereitung des Gesprächsverlaufs, die zur Reflexion im Team genutzt werden kann.

Der Prototyp wurde als Java-basiertes Backend mit angebundenem Frontend realisiert. Zur Überprüfung der Systemleistung erfolgte eine zweistufige Validierung. In simulierten Gesprächsverläufen und einem realen Testmeeting mit mehreren Personen konnte eine Erkennungsgenauigkeit von rund 85 % erreicht werden. Das System reagierte besonders zuverlässig auf klare sprachliche Hinweise, während mehrdeutige oder ironische Aussagen korrekt ignoriert wurden. Dieses Verhalten wurde von den Testpersonen als respektvoll, unterstützend und nicht störend empfunden.

Gleichzeitig wurden technische und konzeptionelle Limitationen identifiziert. Dazu zählen die Verzögerungen durch die Verarbeitungskette sowie Einschränkungen bei der Analyse von Dialekten wie Schweizerdeutsch. Diese Herausforderungen markieren

konkrete Weiterentwicklungspotenziale, etwa durch die Integration von Voice Activity Detection, einer differenzierteren Sprecheranalyse oder einer dynamischeren Reaktionslogik im Coaching.

Insgesamt zeigt die Arbeit exemplarisch, wie GPT-basierte Systeme sinnvoll in Gruppensettings eingesetzt werden können: nicht als dominante Gesprächspartner, sondern als begleitende Beobachter mit gezielten Interventionen. Der MeetingCoach stellt einen funktionalen Proof of Concept dar und schafft eine vielversprechende Grundlage für die Weiterentwicklung digitaler Assistenzsysteme im Kontext der Teamkommunikation.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis V

Tabellenverzeichnis V

1 Einleitung 1

1.1 Nutzenprognose 2

1.2 Forschungsfrage 3

2 Hintergrund 4

2.1 Herausforderungen in Gruppengesprächen 4

2.2 Fortschritte in Sprachmodellen und KI-gestützten Chatbots 5

2.3 Forschungs- und Anwendungslücken in Gruppensettings 5

2.4 XINIX-Projektmanagement 6

3 Anforderungen 7

3.1 Zielsetzung und Anwendungskontext 7

3.2 XINIX-Booster zur Gesprächsunterstützung 8

3.3 Funktionale Anforderungen 9

3.4 Nicht funktionale Anforderungen 10

3.5 User Stories 10

4 Konzeptioneller Lösungsansatz 12

4.1 Systemidee und Architektur 12

4.1.1 Frontend (Speechclient) 12

4.1.2 Backend (PROMISE) 13

4.1.3 OpenAI 13

4.1.4 Datenbank 14

4.2 Gesprächssituationen und Erkennungslogik 14

4.2.1 Klassifikation typischer Gesprächssituationen 14

4.2.2 Entwicklung beispielhafter Gesprächsverläufe 17

4.2.3 Prompt basierter Analyseansatz 18

5 Implementation 19

5.1 Systemübersicht im Anwendungskontext 19

5.2 Frontend: Umsetzung mit dem SpeechClient 20

5.3 Ablaufübersicht anhand eines Sequenzdiagramms ... 22
5.4 Zustandsarchitektur des Agenten ... 23
5.4.1 Prompts ... 24
5.4.2 Outer State: Rahmensteuerung der Konversation ... 25
5.4.3 Monitoring State ... 26
5.4.4 Situationserkennung ... 27
5.4.5 Erweiterung der Entscheidungslogik mit Transition Group ... 28
5.4.6 Booster States: Situative Reaktion auf erkannte Gesprächsmuster ... 31
5.4.7 Coaching State: Vertiefte Begleitung nach Bedarf ... 32
6 Evaluation und Validierung ... 34
6.1 Validierung des Prototyps ... 34
6.1.1 Synthetische Gesprächsverläufe ... 34
6.1.2 Testmeeting ... 36
6.2 Erkenntnisse aus der Validierung ... 37
6.3 Expertenfeedback ... 38
6.4 Technische Herausforderungen und Limitationen ... 39
6.5 Weiterentwicklungspotenziale ... 41
7 Fazit ... 44
8 Literaturverzeichnis ... 46
9 Anhang ... 48
9.1 Aufbau Beispiel Gespräche ... 48
9.1.1 Situaion 1: zurückhaltende Teammitglieder ... 48
9.1.2 Situation 2: Konflikte oder Spannungen im Team ... 49
9.1.3 Situation 3: Fehlende Kreativität / Denkblockade ... 50
9.1.4 Entstehung ... 51
9.2 Transkripierte Beispielgespräche ... 51
9.2.1 Zurückhaltende Mitglieder ... 51
9.2.2 Konflikte im Team ... 53
9.2.3 Fehlende Kreativität im Team ... 54
9.2.4 Neutrale Gespräche ... 56
9.2.5 Gemischte Situationen ... 57

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Architektur Aufbau 12
Abbildung 2: Beispiel für sprachliche zurückhaltende Reaktion im Meeting, generiert mit Unterstützung von ChatGPT 15
Abbildung 3: Beispiel für stagnierende Ideenfindung, generiert mit Unterstützung von ChatGPT 16
Abbildung 4: Beispiel für sprachlich erkennbare Spannungen, generiert mit Unterstützung von ChatGPT 16
Abbildung 5: Einsatz des Clients in einer realen Meetingumgebung 19
Abbildung 6: SpeechClient 21
Abbildung 7: Sequenzdiagramm 22
Abbildung 8: Zustandsdiagramm 23
Abbildung 9: Automatisch erzeugte Meeting Zusammenfassung 25
Abbildung 10: Passiver Analyseverlauf mit erkannter Gesprächssituation 26
Abbildung 11: Entscheidung über die Ausprägung einer erkannten Situation 29
Abbildung 12: TransitionGroup Methode transitNextWeighted 30
Abbildung 13: Erweiterter Konstruktor in der State Klasse 30
Abbildung 14: Zustandsübergänge von Gesprächssituationen zu Booster States und ausschliessender Coaching Prüfung 31
Abbildung 15: Beispielhafte Coaching-Interaktion nach erkannter Denkblockade 32

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: XINIX-Booster 8
Tabelle 2: Funktionale Anforderungen 9
Tabelle 3: User Stories 11
Tabelle 4: Sprachliche Hinweise auf Zurückhaltung 15
Tabelle 5: Sprachliche Hinweise auf fehlende Kreativität 16
Tabelle 6: Sprachliche Hinweise auf Konflikte 17
Tabelle 7: Prompt Template für Gespräche 18
Tabelle 8: Analyse Prompt-Template 28
Tabelle 9: Auswertung der Synthetischen Gesprächsverläufe 35

1 Einleitung

Teammeetings sind ein zentraler Bestandteil der modernen Zusammenarbeit. Sie dienen der Koordination, Entscheidungsfindung und Ideenentwicklung. In der Praxis treten jedoch häufig Herausforderungen auf. So beteiligen sich einzelne Teammitglieder kaum aktiv, kreative Impulse bleiben aus oder es entstehen Konflikte. Solche Gesprächsdynamiken bleiben oft unerkannt und damit unbearbeitet, was die Wirksamkeit der Meetings erheblich beeinträchtigen kann (Meinecke & Kauffeld, 2016).

Mit dem Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), insbesondere durch grosse Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs), eröffnen sich neue Potenziale für die Analyse und Unterstützung von Kommunikation in Gruppen. Der Einsatz solcher Modelle erfolgt jedoch bislang überwiegend in dyadischen (1:1) Kontexten, also im Dialog zwischen einem Menschen und einem System. In Gruppengesprächen mit mehreren Beteiligten entstehen dagegen deutlich komplexere Anforderungen. Die Sprecher:innen wechseln spontan, Beiträge bauen nicht immer direkt aufeinander auf und Gesprächsdynamiken entwickeln sich oft schleichend über mehrere Äusserungen hinweg. Aktuelle Systeme sind nicht in der Lage, solche Verläufe zuverlässig zu erfassen oder selbstständig von passivem Zuhören in eine gezielte, konstruktive Einbringung zu wechseln, ohne die Dynamik des Teams zu stören. Genau deshalb besteht ein hoher Entwicklungsbedarf. Gelingt diese Weiterentwicklung, könnten KI-Systeme Teams nicht nur entlasten, sondern auch zur Verbesserung von Beteiligung, Dialogkultur und Ergebnisorientierung beitragen (Kuhail et al., 2025).

In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, ob ein KI-gestützter Chatbot Gruppengespräche in Echtzeit analysieren und gezielt unterstützen kann. Im Fokus stehen drei spezifische Situationen, die als kritische Teamdynamiken gelten: Zurückhaltung einzelner Personen, geringe Ideengenerierung und das Auftreten von offenen oder latenten Konflikten. Es soll untersucht werden, inwiefern sich diese Muster sprachlich erfassen und situationsbezogen, adressieren lassen.

Zur Steuerung des Sprachmodells kommt Prompt Engineering zum Einsatz. Prompt Engineering bezeichnet die gezielte Gestaltung von Texteingaben an Sprachmodelle, um bestimmte inhaltliche Ausgaben zu erzielen. Mithilfe dieses Verfahrens kann die

Analyseleistung des Modells über gezielte Eingabeaufforderungen gelenkt werden. Für die konkreten Coaching-Impulse werden sogenannte XINIX-Booster verwendet. Diese stammen aus einem neurowissenschaftlich fundierten Prozessmanagement-Ansatz und zielen darauf ab, Blockaden zu lösen, Perspektivwechsel zu fördern und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern (Hagi & Kleeb, 2025, S. 5–12).

Die Validierung erfolgt zweistufig: Zunächst erfolgt eine Validierung anhand von Gesprächssimulationen, die von ChatGPT erzeugt werden. Anschliessend findet eine Validierung in einem realen Testmeeting mit drei Teilnehmenden statt, das aufgezeichnet und qualitativ ausgewertet wird.

Ziel der Arbeit ist es, die technische Umsetzbarkeit, die sprachliche Erkennungsleistung und die Wirksamkeit der Coaching-Reaktionen zu evaluieren. Darüber hinaus wird reflektiert, welche Implikationen sich aus diesen Erkenntnissen für zukünftige Anwendungen in der Teamkommunikation ergeben.

1.1 Nutzenprognose

Die Integration KI-gestützter Chatbots in Gruppensettings bietet Potenzial, die Qualität von Meetings zu steigern. Durch gezielte, kontextbezogene Interventionen können Beteiligung, Effizienz und Ergebnisorientierung verbessert werden, ohne die Dynamik der Gruppe zu stören.

Solche Systeme können die Moderation sinnvoll ergänzen, indem sie nur dann eingreifen, wenn zuvor definierte Muster auftreten. Zugleich fördern sie eine ausgewogenere Beteiligung aller Teilnehmenden und unterstützen somit eine konstruktive Kommunikationskultur.

Die in dieser Arbeit entwickelte Lösung ist ein speziell auf Gruppengespräche zugeschnittenes Werkzeug, das nicht nur situativ reagiert, sondern am Ende jeder Sitzung eine strukturierte Zusammenfassung und Analyse der beobachteten Gesprächsdynamiken liefert. Damit entsteht ein praxisnahes Hilfsmittel zur kontinuierlichen Reflexion und Verbesserung der Teamkommunikation.

1.2 Forschungsfrage

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie ein GPT-basierter Chatbot dazu eingesetzt werden kann, Gruppengespräche in Echtzeit zu analysieren, spezifische Gesprächsdynamiken zu erkennen und gezielt darauf zu reagieren. Im Mittelpunkt steht dabei die Forschungsfrage:
«*Wie kann ein KI-gestützter Chatbot genutzt werden, um relevante Muster in Gruppengesprächen zu identifizieren, gezielte Coaching-Impulse zu geben und eine strukturierte Nachbereitung zu ermöglichen?*».

Die übergeordnete Forschungsfrage wird im Verlauf der Arbeit durch folgende Teilfragen konkretisiert:

- Wie präzise erkennt das System die definierten Gesprächsmuster im realen Verlauf?
- Welche technischen Grundlagen (Transkription, Analyse, Prompt-Gestaltung) sind für die Funktionalität erforderlich?
- Wie kann die Nachbereitung in Form von Zusammenfassung und Problemerkennung gestaltet werden?

Im Rahmen der Arbeit wird ein Prototyp entwickelt, der diese Anforderungen in einer ersten, vereinfachten Form abbildet und somit die Grundlage für eine mögliche Weiterentwicklung schafft.

2 Hintergrund

Die Qualität der Teamkommunikation hat einen massgeblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit moderner Arbeitsumgebungen. Zwar ist die Bedeutung gelingender Gruppengespräche weitgehend anerkannt, es fehlen jedoch geeignete Instrumente, um dynamische Gesprächsverläufe systematisch zu begleiten und zu verbessern.

In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über typische Herausforderungen in Gruppensettings sowie über aktuelle technologische Entwicklungen im Bereich der KI-gestützten Sprachverarbeitung. Die dargestellten Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Konzeption und Umsetzung eines prototypischen Chatbots, der auf die Erkennung und gezielte Unterstützung kritischer Kommunikationsmuster ausgelegt ist. Traditionelle Moderationsmethoden stossen hierbei oft an ihre Grenzen, insbesondere in virtuellen oder hybriden Arbeitsumgebungen.

2.1 Herausforderungen in Gruppengesprächen

Gruppengespräche sind ein wichtiges Instrument der Koordination und Entscheidungsfindung in Teams. In der Praxis zeigen sich jedoch regelmässig kommunikative Hürden, die die Effizienz und Wirksamkeit solcher Meetings einschränken. Zu den häufig beobachteten Herausforderungen zählen:

Unstrukturierte Diskussionen: Fehlende Agenda oder Moderation: Abschweifungen und unklare Ergebnisse sind die Folge.
Dominanz einzelner Teilnehmer: Einzelne Stimmen überlagern das Gespräch, wodurch andere Sichtweisen kaum Gehör finden.
Unklare Verantwortlichkeiten: Wenn Rollen und Aufgaben im Gespräch nicht klar zugewiesen sind, entstehen Missverständnisse.
Mangelnde Beteiligung: Zurückhaltende Mitglieder bringen sich seltener ein, wodurch Vielfalt und Ideen verloren gehen.

Solche Probleme wirken sich direkt auf die Teamdynamik und die Qualität der Entscheidungen aus. Die frühzeitige Erkennung dieser Muster ist eine zentrale Voraussetzung, um gezielt intervenieren zu können. Dies ist eine Fähigkeit, die im Rahmen dieses Prototyps gezielt adressiert wird.

2.2 Fortschritte in Sprachmodellen und KI-gestützten Chatbots

Die Entwicklung grosser Sprachmodelle wie GPT-4 von OpenAI oder Gemini von Google, hat die Leistungsfähigkeit von Systemen zur Sprachverarbeitung erheblich verbessert. Solche Modelle erkennen komplexe sprachliche Muster, generieren kontextbezogene Antworten und ermöglichen Konversationen, die in ihrer Form menschenähnlich wirken. Damit bilden sie die Grundlage für moderne Chatbots.

In den letzten Jahren haben sich Chatbots in vielen Bereichen etabliert. Besonders im Kundenservice, Marketing und Vertrieb tragen sie zur Effizienzsteigerung bei. Laut einer McKinsey-Studie aus dem Jahr 2024 investieren über 80 Prozent der befragten Unternehmen in generative KI. Ein europäisches Bankinstitut verzeichnete nach der Einführung eines KI-Chatbots eine um 20 Prozent höhere Erfolgsquote bei Kundenanfragen (Buesing et al., 2024).

In der Praxis werden Chatbots bislang vor allem in 1:1-Kommunikationsszenarien eingesetzt. Für Gruppengespräche mit mehreren Beteiligten gibt es bisher nur vereinzelte Ansätze. Die folgenden Abschnitte beschreiben, warum die Anwendung in solchen Kontexten komplexer ist und wo aktuelle Systeme an ihre Grenzen stossen.

2.3 Forschungs- und Anwendungslücken in Gruppensettings

Im Gegensatz zu 1:1-Interaktionen ist der Einsatz von Sprachmodellen in Gruppengesprächen, an denen mehrere Teilnehmende beteiligt sind, die sich nicht nur auf den Abschluss des Meetings konzentrieren, wie zum Beispiel Copilot von Microsoft, kaum verbreitet (Microsoft, 2025). Polyadische Kommunikationskontexte wie Teammeetings stellen besondere Anforderungen an die Analysefähigkeit von KI-Systemen.

Ein zentrales Problem liegt in der Komplexität gruppendynamischer Prozesse. Gruppengespräche sind geprägt durch wechselnde Sprecherrollen, implizite Hierarchien und subtile soziale Signale. Diese lassen sich nur schwer erkennen und zuverlässig interpretieren. Studien zeigen, dass aktuelle Chatbots damit häufig überfordert sind. Die Untersuchung von Weisswange et al. (2024) betont die Notwendigkeit, soziale Mediation durch Roboter in Gruppensettings weiter zu erforschen, um Teaminteraktionen gezielter

begleiten zu können. Auch das Timing von Interventionen bleibt eine Herausforderung (Weisswange et al., 2024).

Solche Lücken unterstreichen die Relevanz eines Systems, das Gruppengespräche in Echtzeit analysiert und situationsgerecht unterstützt. Der in dieser Arbeit entwickelte Prototyp verfolgt genau diesen Ansatz. Er soll Kommunikationsmuster erkennen und passende Impulse auslösen, ohne den natürlichen Gesprächsverlauf zu unterbrechen. Die spezifischen Anforderungen und die technische Umsetzung werden im nächsten Kapitel detailliert beschrieben.

2.4 XINIX-Projektmanagement

Zur gezielten Unterstützung von Gruppengesprächen greift der in dieser Arbeit entwickelte Prototyp auf die Methoden des XINIX-Prozessmanagementsystems zurück. XINIX ist ein neurowissenschaftlich fundiertes Framework, das auf spielerischen Methoden basiert und darauf abzielt, Blockaden zu lösen, Kreativität zu fördern und eine sinnstiftende Zusammenarbeit zu ermöglichen (Hagi & Kleeb, 2025).

Im Zentrum stehen dabei die sogenannten XINIX-Booster: ein Set aus 20 modularen Interventionseinheiten zur Reflexion, Strukturierung und Aktivierung in Veränderungsprozessen.

Die Booster kombinieren Umdenkfragen, die kreative Perspektivwechsel anregen mit spielerischen Anwendungselementen, die eine leichte und pragmatische Integration in Teamprozesse ermöglichen. Dabei adressieren sie typische Herausforderungen in Projekten, etwa unklare Zielbilder, stagnierende Kreativphasen oder schwelende Konflikte. Jeder Booster ist thematisch ausgerichtet (z. B. «Behüter und Gegner abholen», «Perspektivenwechsel fördern» oder «Emotionen wecken») und fördert gezielt Klarheit, Beteiligung und Lösungsorientierung (Hagi & Kleeb, 2025).

Im Rahmen dieser Arbeit dienen ausgewählte Booster als sprachliche Reaktionsbausteine, die bei Erkennung bestimmter Gesprächsdynamiken durch den KI-gestützten Chatbot vorgeschlagen werden. So verknüpft das System die datengetriebene Erkennung mit praxiserprobten, menschzentrierten Coaching-Impulsen. Diese Kombination schafft eine neue Qualität situativer Unterstützung im Gruppenkontext.

3 Anforderungen

In diesem Kapitel werden die Anforderungen an ein GPT-gestütztes System beschrieben, das Gruppengespräche in Echtzeit begleiten und analysieren soll. Es wird ein sprachbasierter Prototyp entwickelt, der typische Kommunikationsmuster erkennt und gezielt unterstützt. Grundlage dafür sind einerseits die in Kapitel 2 beschriebenen Herausforderungen und andererseits die Potenziale moderner Sprachmodelle sowie die methodische Anbindung an die XINIX-Booster.

Das System ist für den Einsatz in Gruppensettings (1:n) vorgesehen und soll sowohl inhaltlich als auch technisch nachvollziehbar dokumentiert sein. Die folgenden Abschnitte definieren zunächst den Anwendungskontext und die Zielgruppe. Anschliessend wird das eingesetzte Booster-Konzept vorgestellt, bevor funktionale und nicht-funktionale Anforderungen sowie typische Anwendungsszenarien (User Stories) beschrieben werden.

3.1 Zielsetzung und Anwendungskontext

Das System ist auf die Begleitung von Gruppengesprächen, insbesondere von Teammeetings, ausgelegt. Das Ziel besteht darin, sprachlich erkennbare Kommunikationsmuster zu identifizieren und situativ mit passenden Impulsen zu reagieren, ohne dabei den Gesprächsfluss zu unterbrechen. Die Analyse basiert ausschliesslich auf der transkribierten gesprochenen Sprache. Nonverbale Merkmale wie Tonfall, Lautstärke oder Körpersprache werden bewusst nicht berücksichtigt.

Der Fokus liegt auf drei typischen Gesprächssituationen, die in Teams häufig auftreten und die Zusammenarbeit beeinträchtigen können: sprachliche Zurückhaltung, fehlende kreative Beiträge und offene oder unterschwellige Konflikte. Das System beobachtet den Gesprächsverlauf passiv und reagiert nur dann aktiv, wenn definierte Schwellenwerte überschritten werden. In solchen Fällen wird ein gezielter Coaching-Impuls in Form eines spezifischen XINIX-Boosters ausgelöst, der inhaltlich auf die erkannte Gesprächsdynamik abgestimmt ist.

Die Zielgruppe sind Teams in professionellen Kontexten, in denen Moderation, Reflexion oder konstruktives Feedback häufig eingeschränkt sind.

3.2 XINIX-Booster zur Gesprächsunterstützung

Zu den wesentlichen Anforderungen an das System zählt die Integration von sogenannten XINIX-Boostern. Diese sollen gezielt auf erkannte Gesprächsdynamiken reagieren. Dabei handelt es sich um ein strukturiertes Methodenset aus dem XINIX-Prozessmanagement. Es ist darauf ausgerichtet, typische Herausforderungen in Gruppengesprächen konstruktiv zu bewältigen. Die Integration dieser Booster ist ein definierter Bestandteil des Prototyps und stellt eine zentrale Anforderung an dessen Funktionalität dar.

Für die erste Ausbaustufe des Systems wurden drei spezifische Booster ausgewählt, die jeweils auf eine klar definierte Gesprächsdynamik abgestimmt sind. Diese gelten als besonders relevant für Teamprozesse und sollen im Gesprächsverlauf automatisch erkannt und gezielt adressiert werden.

Situation	**XINIX-Booster**	**Erläuterung**
Zurückhaltung	«Emotionen und Begeisterung wecken»	Dieser Booster stärkt die emotionale Verbindung zum Thema, etwa durch persönliche Bezüge oder aktivierende Fragen. Ziel ist es, zurückhaltende Teammitglieder zu motivieren und ihre Beteiligung zu fördern.
Fehlende Kreativität	«Perspektivenwechsel fördern»	Bei stagnierender Ideenfindung lädt dieser Booster zu neuen Denkansätzen ein – zum Beispiel durch Perspektivwechsel, Rollenspiele oder kreative Analogien.
Konflikte oder Spannungen	«Behüter und Gegner abholen»	Wenn Spannungen oder Widerstände im Team erkennbar werden, soll dieser Booster helfen, unausgesprochene Haltungen zu benennen und einen produktiven Dialog zu ermöglichen.

Tabelle 1: XINIX-Booster

3.3 Funktionale Anforderungen

Die funktionalen Anforderungen beschreiben die konkreten Leistungen, die das System erfüllen soll.

Anforderung		**Nutzen**
Erkennung von Gesprächsmustern	Das System erkennt spezifische sprachliche Muster wie Zurückhaltung, Konflikte oder fehlende Kreativität in Echtzeit.	Frühzeitiges Erfassen kritischer Gesprächsdynamiken ermöglicht gezielte Interventionen.
Generierung von Coaching-Impulsen	Basierend auf den erkannten Mustern gibt das System einen situationsgerechten Coaching-Vorschlag aus.	Förderung von Perspektivwechsel, Dialogkultur und aktiver Beteiligung durch den Einsatz der XINIX-Booster.
Strukturierte Nachbereitung	Das System erstellt eine strukturierte Zusammenfassung des Gesprächs in Textform.	Dokumentation zentraler Inhalte und Reflexionsgrundlage für das Team.
Benutzerinteraktion	Die Bedienung erfolgt über eine intuitive Oberfläche zur Steuerung von Funktionen wie Start, Stopp, Booster-Auswahl oder Analyseansicht.	Die einfache Nutzung fördert die Akzeptanz durch Moderator:innen und begleitende Rollen.
Sequenzielle Mustererkennung	Das System kann mehrere unterschiedliche Gesprächssituationen nacheinander erkennen und berücksichtigen.	Ermöglicht tiefere inhaltliche Unterstützung bei komplexen Gesprächssituationen. Diese Funktion ist als Erweiterung vorgesehen.

Tabelle 2: Funktionale Anforderungen

3.4 Nicht funktionale Anforderungen

Um im praktischen Einsatz bestehen zu können, muss das System neben den funktionalen Leistungen bestimmte Qualitätsmerkmale erfüllen:

- **Reproduzierbarkeit**: Die Analyseprozesse müssen nachvollziehbar und konsistent sein, damit die Ergebnisse validierbar bleiben.
- **Systemoffenheit**: Das System soll modular und erweiterbar sein, beispeilsweise zur Integration weiterer Gesprächsmuster oder Booster.
- **Sprachneutralität**: Das Modell soll so trainiert sein, dass es nicht auf spezifische Branchen oder Ausdrucksformen beschränkt ist.
- **Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit**: Das System soll so aufgebaut sein, dass zusätzliche Gesprächssituationen, mehrstufige Coaching-Elemente oder erweiterte Interaktionsformen zu einem späteren Zeitpunkt integriert werden können. Dies betrifft insbesondere die Option, nach einer Intervention ein fortführendes Coaching-Modul zu aktivieren.

3.5 User Stories

Die folgenden User Stories veranschaulichen typische Anforderungen aus Sicht verschiedener Rollen im Meetingkontext. Sie helfen dabei, die funktionalen Anforderungen greifbar zu machen und zeigen, wie das System eingesetzt werden kann.

Rolle	**Bedarf**	**Nutzen**
Teilnehmende	Ein System, das passiv zuhört und bei kritischen Situationen reagiert.	Relevante Muster wie Zurückhaltung oder Konflikte werden erkannt.
Moderator/ Scrum Master	Situative Coaching-Impulse zur Gesprächssteuerung.	Stagnierende oder angespannte Gespräche können aktiv beeinflusst werden.
Teilnehmende	Erkennung mehrerer Gesprächssituationen nacheinander.	Komplexe Verläufe bleiben nachvollziehbar und werden flexibel begleitet.
Teamleitung	Strukturierte Nachbereitung mit Analyse und Zusammenfassung.	Dies schafft eine verlässliche Entscheidungsgrundlage nach dem Meeting.

Teilnehmende	Automatische Dokumentation relevanter Inhalte.	Es gibt keine Informationsverluste und die volle Konzentration liegt auf dem Gespräch.

Tabelle 3: User Stories

4 Konzeptioneller Lösungsansatz

Dieses Kapitel beschreibt den methodischen Aufbau des entwickelten Prototyps. Das System soll Gruppengespräche analysieren, Gesprächsdynamiken wie Zurückhaltung oder Konflikte erkennen und gezielt mit passenden Coaching-Impulsen reagieren, ohne den Gesprächsfluss zu unterbrechen.

Im Zentrum stehen zwei zentrale Komponenten: die GPT-gestützte sprachliche Analyse und die Reaktionslogik mit den XINIX-Boostern. Zunächst werden Architektur und Systemkomponenten vorgestellt, anschliessend werden typische Gesprächssituationen, Analyseansätze und Entscheidungsprozesse erläutert.

4.1 Systemidee und Architektur

Der entwickelte Prototyp basiert auf einer modularen Architektur, die Gruppengespräche analysiert und gezielt unterstützt. Die Systemkomponenten sind so aufgebaut, dass sie flexibel erweiterbar und klar voneinander getrennt sind. Die Kommunikation erfolgt über definierte Schnittstellen, während die Steuerung zentral über das Backend verläuft.

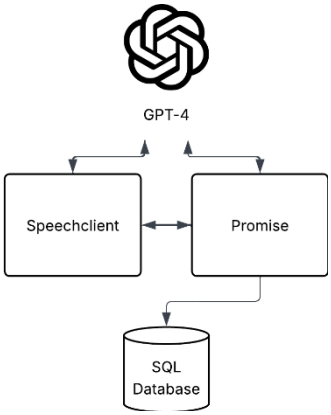

Abbildung 1: Architektur Aufbau

4.1.1 Frontend (Speechclient)

Das Frontend wurde von dem betreuenden Dozenten bereitgestellt und an den Anwendungsfall angepasst. Es dient als Eingabe- und Ausgabeschicht. Über einfache UI-Elemente können Meetings gestartet, Sprachaufnahmen ausgelöst und Antworten empfangen werden. Aufgrund der technischer Komplexität im Bereich Voice Activity Detection (VAD) wurde auf eine automatische Sprachsegmentierung verzichtet (OpenAI, 2025b). Stattdessen erfolgt die Steuerung manuell über Buttons. Dies vereinfacht die

Umsetzung und schafft klare Analyse-Einheiten. Im Vordergrund stand die technische Machbarkeit und nicht die Benutzerfreundlichkeit im engeren Sinne (Dev Team ZHAW, o. J.).

4.1.2 Backend (PROMISE)

Die zentrale Verarbeitungseinheit des Systems wurde mithilfe des PROMISE-Frameworks realisiert. Dieses wurde speziell für komplexe sprachbasierte Interaktionen mit GPT-Modellen entwickelt und unterstützt eine zustandsbasierte Modellierung. PROMISE erlaubt es, Interaktionen entlang einer definierten State-Machine zu strukturieren. Jeder Zustand wird dabei durch einen spezifischen Prompt sowie durch Übergangsbedingungen, Aktionen und Speicherzugriffe charakterisiert ist (Wu et al., 2024).

Das Backend erkennt auf Basis der transkribierten Sprache, in welchem Zustand sich das Gespräch aktuell befindet, und prüft anhand von GPT-basierten Auswertungen, ob ein Übergang in einen neuen Zustand erfolgen soll. Wird eine relevante Gesprächssituation identifiziert wird, wird der entsprechende XINIX-Booster ausgelöst. PROMISE ermöglicht zudem die Speicherung von Zwischenwerten (Utterances, Bewertungen, Trigger) und deren Wiederverwendung im weiteren Verlauf der Konversation.

4.1.3 OpenAI

Die OpenAI-API ist sowohl im Backend als auch im Frontend eingebunden und übernimmt unterschiedliche Funktionen. Im Backend erfolgt die GPT-gestützte Analyse der transkribierten Spracheingaben. Diese semantische Auswertung bildet die Grundlage für Zustandsübergänge und die Auswahl der passenden Booster. Die GPT-Auswertungen sind vollständig in die State-Logik des PROMISE-Frameworks eingebettet, wodurch ein kontrollierter und nachvollziehbarer Analyseprozess ermöglicht wird.

Im Frontend wird die OpenAI-API hingegen für die Sprachverarbeitung eingesetzt. Hier findet sowohl die Umwandlung gesprochener Sprache in Text (Speech-to-Text) als auch, sofern aktiviert, die Rückübersetzung von Textantworten in gesprochene Sprache (Text-to-Speech) statt. Durch die Trennung der Anwendungsbereiche wird eine klare

Aufgabenteilung gewährleistet und das Backend wird bei wiederkehrenden Standardprozessen technisch entlastet (OpenAI, 2025a).

4.1.4 Datenbank

Alle im Gesprächsverlauf generierten Informationen werden in einer relationalen SQL-Datenbank abgelegt. Dies umfasst sowohl die Agentenstruktur (inklusive States, Transitions, Prompts und Booster-Zuordnung) als auch alle Interaktionsdaten wie Utterances, Bewertungen und Zustandswechsel. Die strukturierte Speicherung ermöglicht nicht nur eine systematische Nachvollziehbarkeit und bildet die Grundlage für spätere Auswertungen und Weiterentwicklungen des Systems.

4.2 Gesprächssituationen und Erkennungslogik

Das System wurde für Gruppensettings mit mehreren Teilnehmenden (1:n) konzipiert. Die Analyse basiert vollständig auf der textuellen Ebene, ohne Berücksichtigung von Tonfall, Pausen oder Körpersprache. Auch auf eine Sprecheridentifikation wurde verzichtet, da diese für die inhaltliche Mustererkennung nicht erforderlich ist. Diese konzeptionelle Entscheidung war insbesondere eine Folge technischer Einschränkungen hinsichtlich der Genauigkeit und Integration solcher Verfahren. Eine weiterführende Diskussion dieser Einschränkungen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Abschnitt 6.4.

Das Ziel besteht darin, typische Gesprächssituationen im Verlauf eines Meetings sprachlich zu erkennen und systematisch zu bewerten. Im Folgenden werden drei solche Situationen beschrieben, die die Grundlage für die GPT-basierte Analyse bilden.

4.2.1 Klassifikation typischer Gesprächssituationen

Im Rahmen der GPT-gestützten Analyse wurden drei Gesprächssituationen identifiziert, die im Verlauf von Meetings häufig auftreten und durch typische sprachliche Muster erkennbar sind. Die nachfolgenden Beispiele zeigen kurze exemplarische Gesprächsausschnitte, wie sie vom System analysiert und klassifiziert werden können.

Dabei ist zu betonen, dass einzelne Aussagen keine eindeutige Klassifikation erlauben. Vielmehr müssen mehrere Beiträge im Gesprächsverlauf gemeinsam betrachtet werden,

um die jeweilige Dynamik zuverlässig zu bewerten. Die untenstehenden Beispiele stellen deshalb mögliche sprachliche Hinweise dar und keine isolierten Beweise.

4.2.1.1 Zurückhaltende Teammitglieder

Abbildung 2: Beispiel für sprachliche zurückhaltende Reaktion im Meeting, generiert mit Unterstützung von ChatGPT

In dieser Gesprächssituation äussern sich einzelne Teilnehmende nur zögerlich, geben knappe Antworten oder vermeiden eigene Beiträge. Das GPT-Modell erkennt solche Muster auf Basis typischer sprachlicher Merkmale.

Typische Äusserungen	Interpretation
«Ich weiss nicht.»	Ausweichend, ohne inhaltlichen Beitrag
«Passt schon.»	Neutrale Zustimmung, ohne Substanz
Sehr kurze Antworten.	Kein Interesse an der Beteiligung des Gespräches

Tabelle 4: Sprachliche Hinweise auf Zurückhaltung

4.2.1.2 Fehlende Kreativität

Abbildung 3: Beispiel für stagnierende Ideenfindung, generiert mit Unterstützung von ChatGPT

Hier beteiligen sich die Personen zwar aktiv, liefern aber keine neuen oder konstruktiven Ideen. Das System erkennt diese Dynamik an Formulierungen, die auf Wiederholung oder Ideenlosigkeit hindeuten.

Typische Äusserungen	Interpretation
«Machen wir es wie letztes Mal»	Rückgriff auf Bekanntes
«Ich habe gerade keine Idee.» «Dazu fällt mir nichts ein.»	Ausdruck von Blockade oder Ratlosigkeit
«Lasst uns X fragen, ob sie/er eine Idee hat.»	Ausweichend, keine Eigeninitiative

Tabelle 5: Sprachliche Hinweise auf fehlende Kreativität

4.2.1.3 Konflikte im Team

Abbildung 4: Beispiel für sprachlich erkennbare Spannungen, generiert mit Unterstützung von ChatGPT

In dieser Situation treten sprachliche Hinweise auf, die auf Konflikte oder Spannungen im Team hinweisen. Das System erkennt diese anhand direkter oder unterschwellig wertender Aussagen.

Typische Äusserungen	Interpretation
«Ich habe das beim letzten Mal schon gemacht. Jemand anderes soll mal…»	Abwehr, implizite Beschwerde
«Du kennst dich aber am besten aus.»	Zuschreibung oder Druck auf andere
«Wenn du das nicht machst, dann…»	Offene oder verdeckte Drohung

Tabelle 6: Sprachliche Hinweise auf Konflikte

4.2.2 Entwicklung beispielhafter Gesprächsverläufe

Zur Validierung der Erkennungslogik wurden mithilfe von GPT-4 realitätsnahe Gesprächsverläufe simuliert. Das Ziel bestand darin, dialogische Szenarien zu erzeugen, die eindeutig einer der zuvor definierten Gesprächssituationen zuzuordnen sind.

Zur Generierung wurde ein Prompt-Template entwickelt, das sich je nach gewünschter Gesprächsdynamik anpassen lässt. Es berücksichtigt dabei verschiedene Variablen wie die Rollenverteilung, die Interaktionsmuster und die sprachliche Dichte. Das folgende Prompt-Template wurde verwendet, um klare Gesprächssituationen mit GPT-4 zu simulieren. Es ist so formuliert, dass die gewünschte Dynamik ausschliesslich über Sprache entsteht.

Prompt-Template an ChatGPT
Erstelle einen klar erkennbaren Gesprächsverlauf eines Teammeetings (z. B. in einem Online-Setting), bei dem sich im Verlauf ausschliesslich über die Sprache eine bestimmte Gesprächssituation zeigt. Verzichte vollständig auf Hinweise zu Stille, Pausen, Tonfall, Körpersprache oder Mimik, es sollen nur gesprochene Aussagen verwendet werden. Die Gesprächssituation soll über typische sprachliche Muster erkennbar sein. Nutze für die gewählte Situation Formulierungen, die eindeutig darauf hindeuten, z. B.: – bei Zurückhaltung: kurze oder ausweichende Aussagen, Zustimmung ohne Inhalt, keine eigenen Ideen – bei Aggression: konfrontative, abwertende oder dominante Sprache

– bei fehlender Kreativität: Wiederholung bekannter Lösungen, ablehnende Aussagen zu neuen Vorschlägen Die Situation soll sich im Verlauf entwickeln, aber klar und ohne Mehrdeutigkeit zuzuordnen sein. Gib dem Gespräch eine realistische Gruppendynamik (n Teilnehmende). Formuliere das Ergebnis so, dass es zur Analyse durch eine KI geeignet ist, die ausschliesslich gesprochene Sprache als Eingabe erhält.

Tabelle 7: Prompt Template für Gespräche

Sie bilden die methodische Ausgangsbasis für den Analyseansatz, der im nächsten Abschnitt beschrieben wird.

4.2.3 Prompt basierter Analyseansatz

Die Erkennung typischer Gesprächsdynamiken erfolgt konzeptionell über Prompt Engineering: Dabei werden dem GPT-Modell gezielte Eingaben gemacht, um sprachliche Muster im Textverlauf zu identifizieren und auszuwerten. Die Prompts dienen dabei als methodische Grundlage, um zu beschreiben, welche Aussagen für eine bestimmte Gesprächssituation typisch sind und wie sich diese sprachlich voneinander abgrenzen lassen.

Im Unterschied zum generativen Prompt zur Gesprächssimulation (Abschnitt 4.2.2) liegt der Fokus hier nicht auf der Generierung von Gesprächsverläufen, sondern auf dem Verständnis und der Strukturierung bestehender Transkripte. Sie helfen dabei, zu definieren, welche sprachlichen Formulierungen für bestimmte Muster relevant sind und welche als neutral zu werten sind.

Diese Form der Prompt-Gestaltung ermöglicht eine semantisch fundierte, textbasierte Mustererkennung und bildet somit die konzeptionelle Grundlage für die GPT-gestützte Analyse. Die GPT-Auswertung selbst erfolgt nicht frei generativ, sondern auf Basis gezielter Fragestellungen, die in den Prompts vorgegeben werden. Dadurch bleibt die Analyse steuerbar und reproduzierbar. Die in diesem Kapitel beschriebenen konzeptionellen Grundlagen bilden die methodische Basis für die technische Implementierung im folgenden Kapitel.

5 Implementation

Nachdem im vorangegangenen Kapitel der konzeptionelle Lösungsansatz für die Erkennung und Reaktion auf kritische Gesprächsdynamiken erläutert wurde, widmet sich dieses Kapitel der praktischen Umsetzung des Prototyps.

Ausgehend von einer Anwendungsszene im Teamkontext werden die zentralen Systemkomponenten vorgestellt: das reduzierte Frontend (SpeechClient), die vordefinierte Prompt-Logik, die zustandsbasierte Architektur und die Entscheidungslogik zur Bewertung und Reaktion auf Gesprächsmuster. Ein besonderer Fokus liegt auf der Erweiterung des PROMISE-Frameworks zur differenzierten Steuerung von Zustandswechseln, Booster-Aktivierungen und Coaching-Impulsen.

5.1 Systemübersicht im Anwendungskontext

Um die Funktionsweise des Prototyps praxisnah zu veranschaulichen, zeigt Abbildung 5 eine reale Testsituation aus einem Teammeeting. Der MeetingCoach-Bot wurde in eine typische Besprechung eingebunden und begleitete den Gesprächsverlauf im Hintergrund.

Abbildung 5: Einsatz des Clients in einer realen Meetingumgebung

Die Anwendung erfolgte über den sogenannten SpeechClient, der im Raum sichtbar aktiv war, ohne den Austausch direkt zu beeinflussen.

In dieser Szene wurden Aussagen rund um die Einplanung eines neuen Feedback-Elements besprochen. Der Bot registrierte eine zögerliche Reaktion auf die Frage, ob das Element in den Sprint aufgenommen werden sollte. Diese Haltung wurde als potenzielles Anzeichen für Unsicherheit oder fehlende Zustimmung gewertet. Basierend auf der GPT-

Analyse wurde automatisch der **Booster «Emotionen und Begeisterung wecken»** vorgeschlagen.

Der Booster-Impuls wurde über das Frontend ausgegeben und bestand aus:

- einer kurzen Beobachtung zur erkannten Gesprächsdynamik,
- dem empfohlenen Booster inklusive Beschreibung und Einsatzzweck,
- einer Begründung, warum dieser Booster in der aktuellen Situation hilfreich sein könnte.

Standardmässig wird der Impuls laut über Lautsprecher vorgelesen, um das Team unmittelbar zu erreichen. Wird hingegen keine Gesprächssituation erkannt, erfolgt keine inhaltliche Reaktion. Das System gibt in diesem Fall lediglich den Hinweis «Monitoring…» aus, um anzuzeigen, dass der Beitrag geprüft, aber als neutral bewertet wurde. Dadurch bleibt der Bot unauffällig im Hintergrund und greift nur dann ein, wenn eine relevante Gesprächsdynamik festgestellt wird.

Diese Form der Interaktion macht die Systemlogik für die Teilnehmenden transparent, ohne den Kommunikationsfluss unnötig zu stören. Der MeetingCoach bleibt damit ein unterstützendes, aber zurückhaltendes Element der Gesprächsbegleitung.

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird detailliert erläutert, wie das System technisch umgesetzt ist. Beginnend mit dem Frontend, über die Prompt-Struktur und Analyseprozesse, bis hin zur internen Zustandslogik im Backend.

5.2 Frontend: Umsetzung mit dem SpeechClient

Das Frontend des Prototyps basiert auf dem bereitgestellten Projekt «SpeechClient» und wurde funktional an die Anforderungen des MeetingCoach-Bots angepasst. Ziel war es, eine möglichst einfache und störungsfreie Oberfläche zu gestalten, die sich gut in realistische Gruppensettings integrieren lässt. Die Benutzerführung wurde bewusst minimal gehalten, um den Fokus auf die technische Machbarkeit und die Analyseleistung des Systems zu legen.

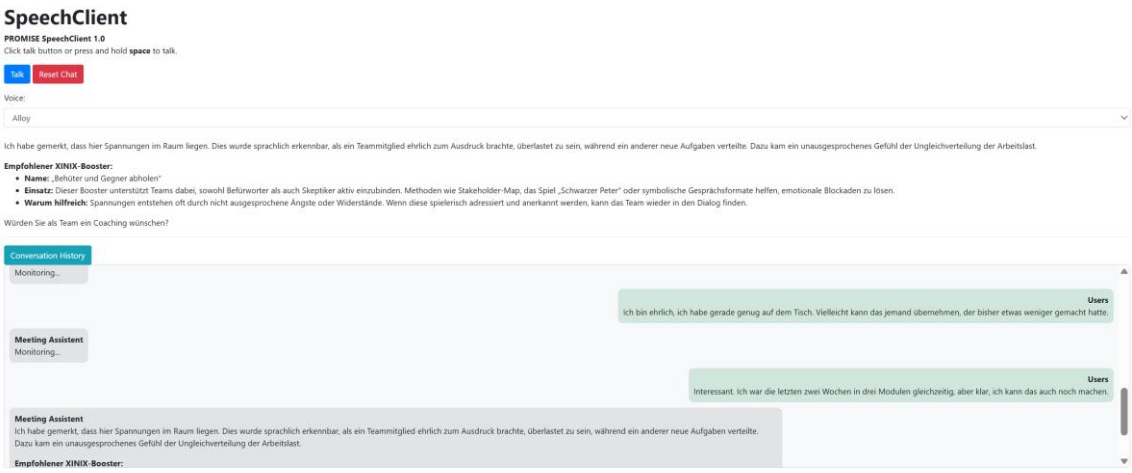

Abbildung 6: SpeechClient

Abbildung 6 zeigt die Startansicht des Frontends mit aktiver Konversation. Ebenfalls kann man den kompletten Gesprächsverlauf unter «Conversation History» einsehen.

Die Steuerung erfolgt über drei zentrale Schaltflächen:

- «Talk» startet die Sprachaufnahme,
- «Stop» beendet eine laufende Sprachaufnahme,
- «Reset Chat» setzt das System zurück und startet ein neues Meeting.

Jede Aufnahme wird einzeln analysiert. Auf eine automatische Sprachaktivitätserkennung (Voice Activity Detection) wurde bewusst verzichtet, um die technische Komplexität gering zu halten und eine saubere Segmentierung zu ermöglichen.

Die Sprachverarbeitung erfolgt über OpenAI-Schnittstellen:

- Speech-to-Text (STT) zur Transkription der Spracheingaben,
- Text-to-Speech (TTS) zur optionalen Ausgabe der Systemantworten in gesprochener Form.

Die Booster-Impulse werden standardmässig laut vorgelesen, können jedoch je nach Benutzereinstellung auch rein visuell über das Frontend angezeigt werden.

Ein neues Element ist die Conversation History, in der alle Systemnachrichten und Nutzereingaben chronologisch angezeigt werden. So wird der Gesprächsverlauf nachvollziehbar dokumentiert und das Verhalten des Bots für die Teilnehmenden transparent gemacht.

5.3 Ablaufübersicht anhand eines Sequenzdiagramms

Um die technische Funktionsweise des Prototyps nachvollziehbar darzustellen, zeigt Abbildung 7 ein vereinfachtes Sequenzdiagramm, das den typischen Ablauf eines Meetings aus Sicht der Systemkomponenten abbildet. Der Fokus liegt dabei auf dem Zusammenspiel zwischen Nutzer:in, Frontend (SpeechClient), Backend (PROMISE-Agent) und den GPT-Funktionen via OpenAI.

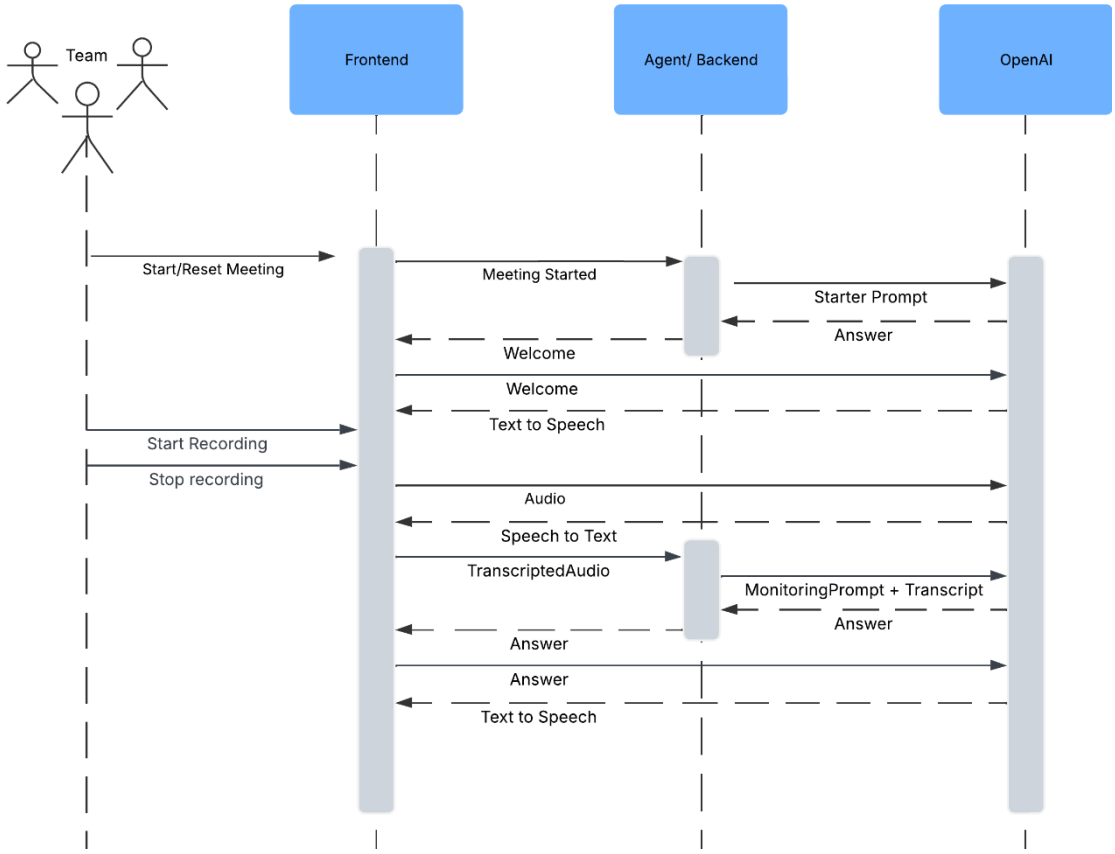

Abbildung 7: Sequenzdiagramm

Zu Beginn wird das Meeting durch die Nutzer:innen im Frontend manuell gestartet («Start/Reset Meeting»). Das Backend generiert daraufhin einen Begrüssungstext, der mithilfe eines Prompts durch das GPT-Modell formuliert wird (siehe Abschnitt 5.4.1).

Sobald die Aufnahmefunktion im SpeechClient aktiviert wird («Start Recording»), erfasst das System gesprochene Inhalte. Nach Beenden der Aufnahme («Stop Recording») wird die Audiodatei zunächst in Text umgewandelt (Speech-to-Text). Die transkribierte Eingabe wird dann an das Backend übergeben, wo sie vom GPT-Modell auf erkennbare Gesprächssituationen hin analysiert wird. Die resultierende Antwort

entweder mit einem «Monitoring…» oder ein gezielter Coaching-Impuls wird zurück an das Frontend übermittelt und dort angezeigt oder vorgelesen.
Dieses Diagramm bildet die Grundlage für die nachfolgenden Abschnitte, in denen die einzelnen Komponenten und ihre Umsetzung detailliert beschrieben werden.

5.4 Zustandsarchitektur des Agenten

Die Gesprächsverarbeitung erfolgt über eine zustandsbasierte Architektur, die auf dem PROMISE-Framework basiert. Dieses erlaubt es, komplexe Konversationsverläufe durch die Modellierung von States, Transitions und Actions strukturiert abzubilden und kontrolliert zu steuern. Die Zustandsarchitektur wurde so konzipiert, dass sie zwischen passivem Zuhören, aktiver Reaktion und optionalem Coaching differenzieren kann.

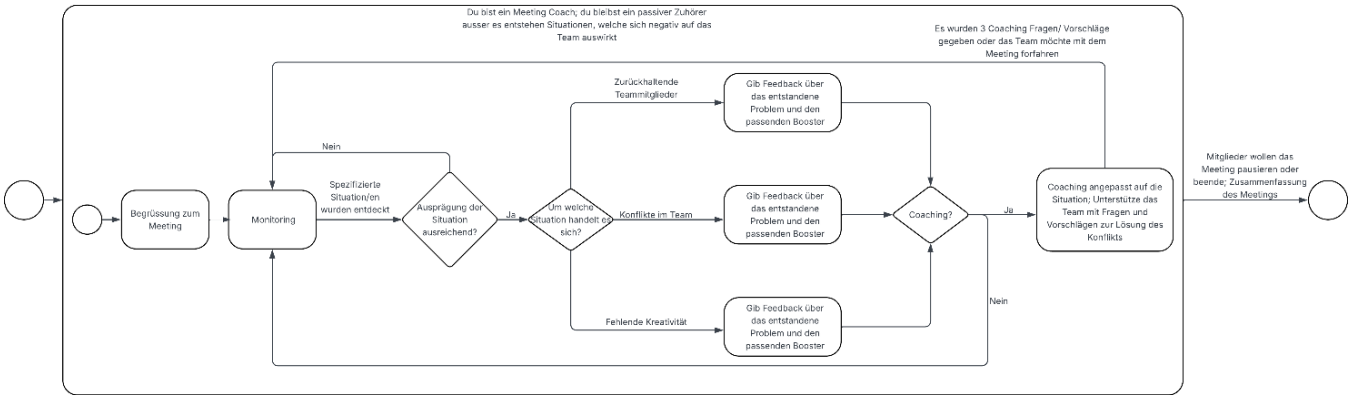

Abbildung 8: Zustandsdiagramm

Abbildung 8 zeigt das vollständige Zustandsmodell des entwickelten MeetingCoach-Bots. Der Bot beginnt im passiven Monitoring-State, analysiert laufend Gesprächseinheiten und wechselt bei Bedarf in einen passenden Booster-State. Ergänzt wird dieser Ablauf durch einen Coaching-State, der sofern erforderlich, eine vertiefende Begleitung ermöglicht. Am Ende wird das Gespräch durch einen systemseitig generierten Abschlussbericht zusammengefasst.
Um die Funktionsweise und den Aufbau dieser Architektur nachvollziehbar darzustellen, werden in den folgenden Abschnitten die einzelnen Zustände sowie deren Zusammenspiel detailliert erläutert.

5.4.1 Prompts

Die GPT-basierte Logik des MeetingCoach-Systems basiert auf einem Set vordefinierter Prompts, die im Code als Konstanten hinterlegt sind. Diese Prompts sind fest formuliert und an spezifische Zustände und Entscheidungslogiken gebunden.

5.4.1.1 Prompts zur Zustandssteuerung

Diese Prompts definieren die sprachlichen Rahmenbedingungen innerhalb eines bestimmten Systemzustands (State). Sie legen fest, wie sich das System in diesem Abschnitt verhalten soll.

Beispiele:

- Begrüssung zu Beginn des Meetings
- Ausgabe von «Monitoring...» im Beobachtungsmodus
- Coaching Support im Coaching State

Diese Prompts steuern die Kommunikation mit den Teilnehmenden und sind eng mit den jeweiligen States im PROMISE-Modell verknüpft.

5.4.1.2 Prompts zur Auslösung von Zustandswechseln

TriggerPrompts werden in Entscheidungsstrukturen verwendet, um zu prüfen, ob ein Wechsel in einen anderen Zustand erfolgen soll. Sie fordern das GPT-Modell auf, den Gesprächsverlauf zu analysieren und anhand vordefinierter Kriterien (z. B. sprachliche Hinweise auf Zurückhaltung oder Konflikte) eine Bewertung zurückzugeben – entweder als numerischer Score (z. B. zur Einschätzung einer Gesprächssituation) oder als boolescher Wert (true/ false) für klare Entscheidungslogiken wie den Übergang in einen neuen Zustand.

Beispiele:

- Analyse von Gesprächsausschnitten auf Zurückhaltung, Konflikte oder Denkblockaden
- Entscheidung, ob ein Coaching gestartet oder beendet werden soll
- Prüfung, ob das Meeting abgeschlossen werden kann

5.4.2 Outer State: Rahmensteuerung der Konversation

Der Outer State bildet die äussere Klammer des gesamten Gesprächsprozesses und fungiert als übergeordneter Steuerungsmechanismus. Er strukturiert das Meeting als zusammenhängende Interaktion und ist darauf ausgelegt, die Anwendung auf die Rolle eines digitalen Meeting-Coaches zu fokussieren. Innerhalb dieses States werden sämtliche internen Zustände, Monitoring, Booster oder Coaching durchlaufen, ohne den Gesamtkontext zu verlassen.

Eine zentrale Funktion des Outer States besteht in der Erkennung und Verarbeitung des Gesprächsendes. Wird beispielsweise eine Formulierung wie «Das Meeting ist beendet» oder «Lass uns hier unterbrechen» erkannt, leitet der Outer State automatisch einen finalen Zustand ein. Dort wird eine strukturierte Zusammenfassung generiert, die alle wesentlichen Gesprächsinhalte, Booster-Impulse sowie beobachtete Gesprächsdynamiken dokumentiert.

Zudem erlaubt der Outer State eine geschachtelte Zustandslogik (Nested State Machines), bei der mehrere innere States sequenziell oder rekursiv aktiviert werden können, ohne den Gesprächsrahmen zu verlassen. Dies sichert Kohärenz, ermöglicht kontextübergreifende Nachbereitung und schafft die Basis für eine vollständige Reflexion am Ende des Meetings.
Die nachfolgende Abbildung zeigt die visuelle Umsetzung dieses Prozesses. Nachdem das System die beendende Aussage des Teams erkannt hat, wird automatisch eine strukturierte Nachbereitung erzeugt. Diese umfasst die dokumentierten Gesprächspunkte, die identifizierte Gesprächssituation sowie den eingesetzten Booster samt Begründung.

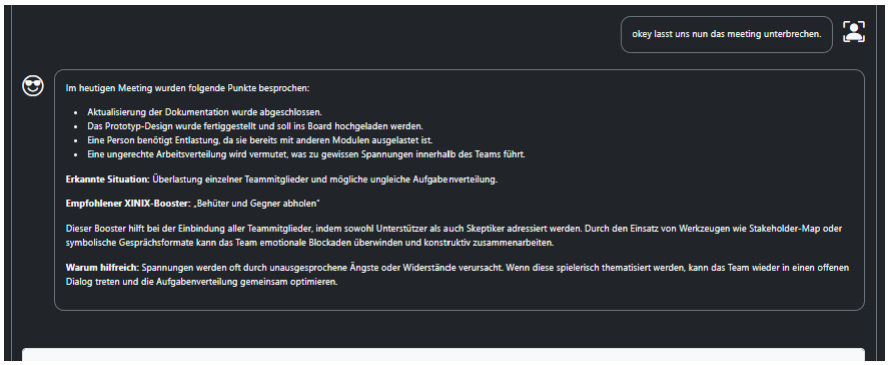

Abbildung 9: Automatisch erzeugte Meeting Zusammenfassung

5.4.3 Monitoring State

Der MonitoringState bildet den Ausgangspunkt jeder Gesprächsanalyse. In diesem Zustand befindet sich der MeetingCoach in einem rein beobachtenden Modus. Eingehende Sprachbeiträge werden mithilfe der in Kapitel 5.4.1 beschriebenen Trigger-Prompts auf charakteristische Gesprächsmuster überprüft.

Der Zustand ist so konzipiert, dass er kontinuierlich aktiv bleibt, solange keine relevante Gesprächssituation erkannt wird oder das Meeting explizit beendet wird. Dabei werden die einzelnen Beiträge sequenziell verarbeitet, wodurch sich auch schleichende Entwicklungen wie zunehmende Zurückhaltung oder unterschwellige Spannungen erkennen lassen. Jeder Beitrag wird für sich abgeschlossen und als Teil der gesamten Konversation analysiert, wobei situationsspezifische Kriterien aus dem Prompt zur Anwendung kommen.

Sobald das System eine Ausprägung erkennt, die über einem selbst definierten Schwellenwert liegt wie zum Beispiel 0.5, erfolgt ein Zustandswechsel in einen spezifischen Booster State. Dort wird eine situativ passende Reaktion ausgewählt und an das Frontend übermittelt. Der Monitoring State selbst bleibt dabei möglichst unsichtbar für die Nutzer:innen, um den Gesprächsfluss nicht zu stören.

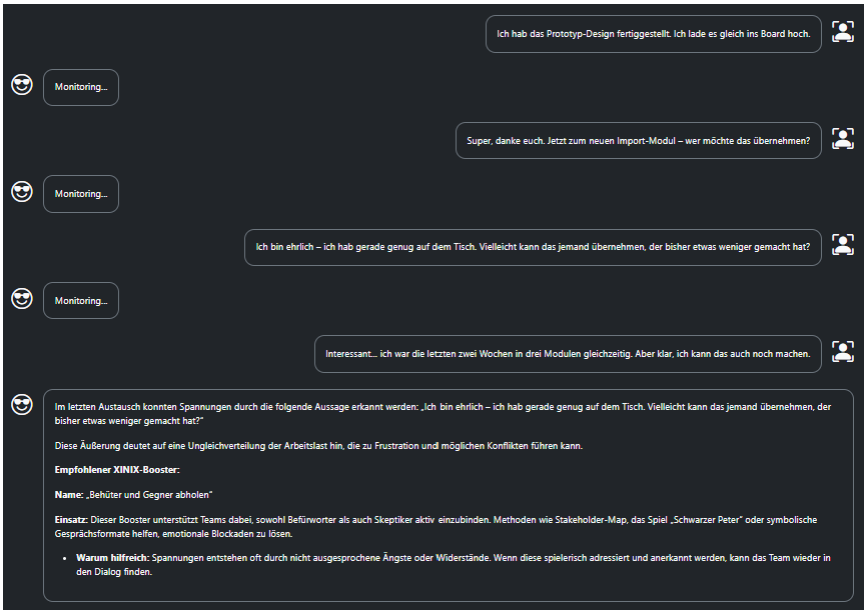

Abbildung 10: Passiver Analyseverlauf mit erkannter Gesprächssituation

Die Abbildung 10 zeigt einen prototypischen Ausschnitt aus einem Gesprächsverlauf im Monitoring State. Über mehrere Beiträge hinweg beobachtet der Bot das Gespräch passiv. Erst als eine Aussage auf eine mögliche Überlastung und unausgeglichene Aufgabenverteilung hinweist, wird eine Situation erkannt, die später eine Booster-Reaktion auslöst. Der Übergang in den nächsten State erfolgt still im Hintergrund, bis eine Reaktion angezeigt wird.

5.4.4 Situationserkennung

Die Grundlage für den Wechsel vom Monitoring- in den Booster-State ist die Erkennung einer spezifischen Gesprächssituation. Hierzu werden vordefinierte Trigger-Prompts eingesetzt. Für jede zu erkennende Gesprächsdynamik steht ein separater Prompt zur Verfügung, der eine gezielte Analyse mithilfe von GPT ermöglicht.
Im aktuellen Prototyp werden drei Gesprächssituationen unterschieden:

- sprachliche Zurückhaltung,
- Konflikte oder Spannungen,
- fehlende kreative Beiträge.

Die Prompts sind spezifisch auf diese Muster zugeschnitten und werden nacheinander ausgeführt. Die Entscheidung erfolgt auf Grundlage der zurückgelieferten Bewertung (numerischer Score oder Boolean). Bei einem numerischen Score wird dieser gegen den vordefinierten Schwellenwert geprüft. Bei einer True/False-Entscheidung wird True als Antwort benötigt.

Der transkribierte Gesprächsabschnitt wird in einen strukturierten Prompt eingefügt, der an die jeweilige Situation (z. B. Zurückhaltung) angepasst ist. Trotz unterschiedlicher Inhalte basieren alle Prompts auf einem einheitlichen Aufbau. Das folgende Beispiel zeigt ein abstrahiertes Template, das auch für zukünftige Erweiterungen genutzt werden kann:

Analyse Prompt-Template
Analysiere den folgenden Gesprächsverlauf ausschliesslich anhand sprachlicher Muster. Bestimme, inwieweit die folgende Gesprächssituation sprachlich erkennbar ist: [Gesprächssituation einsetzen, z. B. «sprachliche Zurückhaltung»]

Die Erkennung basiert nur auf der gesprochenen Sprache im Text, Hinweise auf Stille, Pausen, Körpersprache oder Tonfall sind nicht zulässig. Typische sprachliche Anzeichen für diese Situation sind: • [Beispiel 1] • [Beispiel 2] • [Beispiel 3] Ausschlusskriterien: • [Was nicht als Hinweis gewertet werden darf, z. B. neutrale organisatorische Aussagen] Abgrenzung: Unterscheide diese Situation klar von ähnlichen Mustern wie [z. B. Konfliktverhalten, kreative Blockade, ...] Bewertung: Gib eine einzige Zahl zwischen 0.0 und 1.0 aus: • 0.0 = kein sprachlicher Hinweis vorhanden • 1.0 = sehr deutlich sprachlich erkennbar Werte dazwischen = gestufte Einschätzung Wichtig: • Beziehe deine Einschätzung ausschliesslich auf die letzten [z. B. 7] Gesprächsbeiträge Eine Bewertung über 0.0 ist nur erlaubt, wenn mindestens zwei deutliche sprachliche Anzeichen innerhalb dieser Beiträge auftreten • Gib nur eine einzige Zeile aus, bestehend aus einer Zahl zwischen 0.0 und 1.0

Tabelle 8: Analyse Prompt-Template

Der Analyseprozess ist so konzipiert, dass jede transkribierte Eingabe einzeln geprüft wird. Dazu greift das System auf vorgefertigte Prompt-Vorlagen zurück. In diesen sind situationsspezifische Kriterien und sprachliche Indikatoren definiert. Zusammen mit der Eingabe werden sie an OpenAI geschickt. Nach der Generierung der GPT-Antwort interpretiert das Backend diese. Liegt ein klar erkennbares Muster vor, wird ein Trigger ausgelöst, der einen Übergang in einen passenden Zustand einleitet. Eine detaillierte Beschreibung der Bewertungs- und Auswahllogik folgt im nächsten Abschnitt.

5.4.5 Erweiterung der Entscheidungslogik mit Transition Group

Die standardisierte Entscheidungslogik im PROMISE-Framework basiert auf sogenannten Transitions, welche sequenziell geprüft werden. Sobald eine Transition eine positive Entscheidung (true) zurückliefert, wird sie sofort ausgeführt, alle weiteren werden ignoriert. Im Verlauf der Implementierung zeigte sich jedoch, dass dieses binäre

Entscheidungsmodell insbesondere bei inhaltlich ähnlichen Gesprächssituationen (z. B. Zurückhaltung vs. fehlende Kreativität) an seine Grenzen stösst.

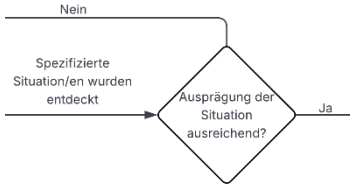

Abbildung 11: Entscheidung über die Ausprägung einer erkannten Situation

Abbildung 11 zeigt den relevanten Entscheidungspunkt im Zustandsdiagramm: An dieser Stelle prüft das System, ob eine zuvor erkannte Gesprächssituation ausreichend stark ausgeprägt ist, um eine Reaktion auszulösen. Bei mehreren potenziell zutreffenden Situationen war eine feinere Priorisierung notwendig, um angemessen reagieren zu können.

Um diese Einschränkung zu überwinden, wurde das PROMISE-Framework um eine gewichtete Entscheidungslogik ergänzt. Anstatt eine Entscheidung sofort auf Basis des ersten „true“-Ergebnisses zu treffen, werden alle potenziellen Transitionen bewertet. Jede Transition erhält einen Score, der von der GPT-basierten Analyse abgeleitet wird. Die Transition mit dem höchsten Wert wird ausgewählt, sofern dieser einen vorher definierten Schwellenwert (z. B. 0,5) übersteigt.

Zur Umsetzung wurde eine neue Klasse namens „TransitionGroup” eingeführt, die als eingebettete Komponente in einem „State” enthalten ist. Sie verwaltet eine Liste von Transitions und steuert, ob deren Bewertung binär oder gewichtet erfolgen soll. Bei der gewichteten Bewertung werden alle definierten Transitions anhand eines GPT-basierten Scores verglichen. Eine Transition wird nur dann ausgeführt, wenn ihr Wert einen festgelegten Schwellenwert (weightedThreshold) überschreitet.

```java
private State transitNextWeighted(Utterances utterances){
    Map<Transition, Double> ratings = new HashMap<>();

    for (Transition current : this.transitions) {
        ratings.put(current, current.decideWeighted(utterances));
    }

    Map.Entry<Transition, Double> bestEntry = ratings.entrySet()
            .stream()
            .max(Map.Entry.comparingByValue())
            .orElse(other:null);

    if (bestEntry != null && bestEntry.getValue() >= weightedThreshold) {
        Transition bestTransition = bestEntry.getKey();
        bestTransition.action(utterances);
        return bestTransition.getSubsequentState();
    }

    return null;
}
```

Abbildung 12: TransitionGroup Methode transitNextWeighted

Zur Nutzung einer gewichteten TransitionGroup wurde ein alternativer Konstruktor der Klasse State eingeführt. Dadurch lässt sich ein State weiterhin wie ursprünglich über eine einfache Transition-Liste instanziieren, kann jedoch bei Bedarf um eine TransitionGroup mit gewichteter Bewertung erweitert werden. Bestehende Agenten bleiben dadurch unverändert funktionsfähig, während neue Auswahlstrategien durch das skalare Bewertungsverfahren flexibel integrierbar sind.

```java
public State(String prompt, String name, String starterPrompt, TransitionGroup transitionGroup) {
    super(prompt);
    this.name = name;
    this.starterPrompt = starterPrompt;
    this.transitionGroup = transitionGroup;
    this.summarisePrompt = State.SUMMARISE_PROMPT;
    this.isStarting = true;
    this.isOblivious = false;
    this.utterances = new Utterances();
}
```

Abbildung 13: Erweiterter Konstruktor in der State Klasse

Durch diese Erweiterung lassen sich situationsspezifische Reaktionen differenzierter auslösen. Gleichzeitig bleibt das ursprüngliche Entscheidungsmodell vollumfänglich erhalten, sodass einfache Zustandswechsel weiterhin ohne Score-basiertes Ranking genutzt werden können. Die Lösung verbindet Flexibilität mit technischer Eleganz und erhöht die Adaptionsfähigkeit des Frameworks erheblich.

5.4.6 Booster States: Situative Reaktion auf erkannte Gesprächsmuster

Sobald im MonitoringState eine Gesprächssituation erkannt und deren Ausprägung als relevant eingestuft wurde, erfolgt ein Zustandswechsel in einen passenden BoosterState. In diesem Zustand generiert das System eine gezielte Rückmeldung an das Team, basierend auf den im Vorfeld definierten XINIX-Booster-Prinzipien. Die Auswahl des Boosters erfolgt automatisiert auf Basis des erkannten Musters.
Im Rahmen des Prototyps wurden die drei BoosterStates implementiert, welche genauer im Kapitel 3.2 beleuchtet wurde.

Jeder Booster wird über einen eigenen State mit einem spezifischen Prompt aktiviert. Die Reaktion wird im HTML-Format ausgegeben (z. B. mit <p>, <b>, <ul>), um eine strukturierte und visuell differenzierte Darstellung im Frontend zu ermöglichen. Am Ende jeder Booster-Ausgabe fragt das System, ob das Team ein vertiefendes Coaching wünscht. Je nach Antwort erfolgt entweder der Übergang in den CoachingState oder die Rückkehr in den MonitoringState.
Der folgende Ausschnitt aus dem Zustandsdiagramm visualisiert diese Entscheidungslogik: Von der Erkennung der Gesprächssituation wird eine entsprechende Booster-Reaktion angestossen, bevor eine Entscheidung über ein mögliches Coaching getroffen wird.

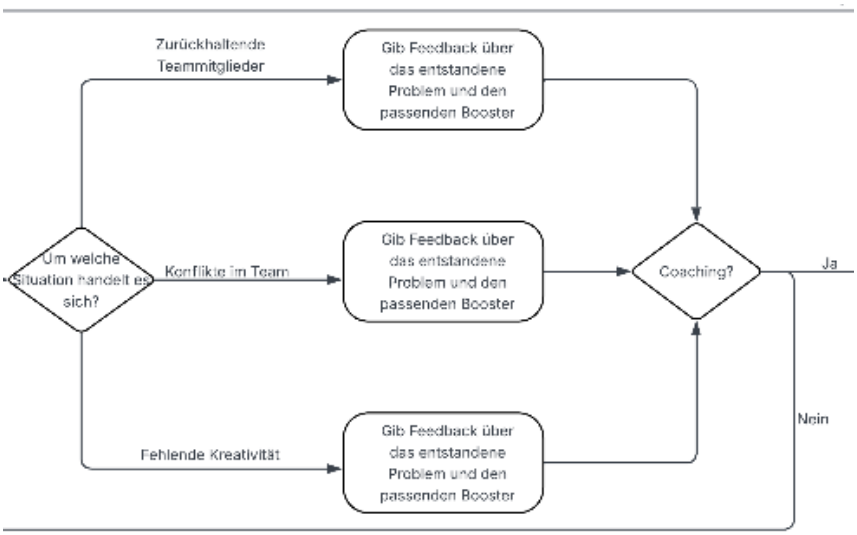

Abbildung 14: Zustandsübergänge von Gesprächssituationen zu Booster States und ausschliessender Coaching Prüfung

5.4.7 Coaching State: Vertiefte Begleitung nach Bedarf

Der CoachingState bildet den optionalen Abschluss einer aktiven Systemreaktion. Nachdem das System im BoosterState eine erste Rückmeldung gegeben hat, wird das Team gefragt, ob es eine vertiefende Begleitung wünscht. Falls dies bejaht wird, wechselt der Bot in den CoachingState. Ziel ist es, die erkannte Gesprächssituation weiter zu bearbeiten, etwa durch Reflexionsfragen, kreative Übungen oder strukturierende Vorschläge.

Die Inhalte im CoachingState basieren nicht mehr auf der reinen Mustererkennung, sondern auf vordefinierten Coaching-Impulsen. Diese wurden manuell formuliert, jeweils inhaltlich passend zum vorhergehenden Booster. Sie zielen darauf ab, das Team zur Auseinandersetzung mit der Situation anzuregen und neue Perspektiven zu eröffnen.
Die Umsetzung erfolgt über eigene States innerhalb der PROMISE-Architektur, in denen die Coaching-Impulse ausgegeben und bei Bedarf weitergeführt werden. Nach jeder Intervention prüft das System, ob das Meeting fortgesetzt oder beendet werden soll.

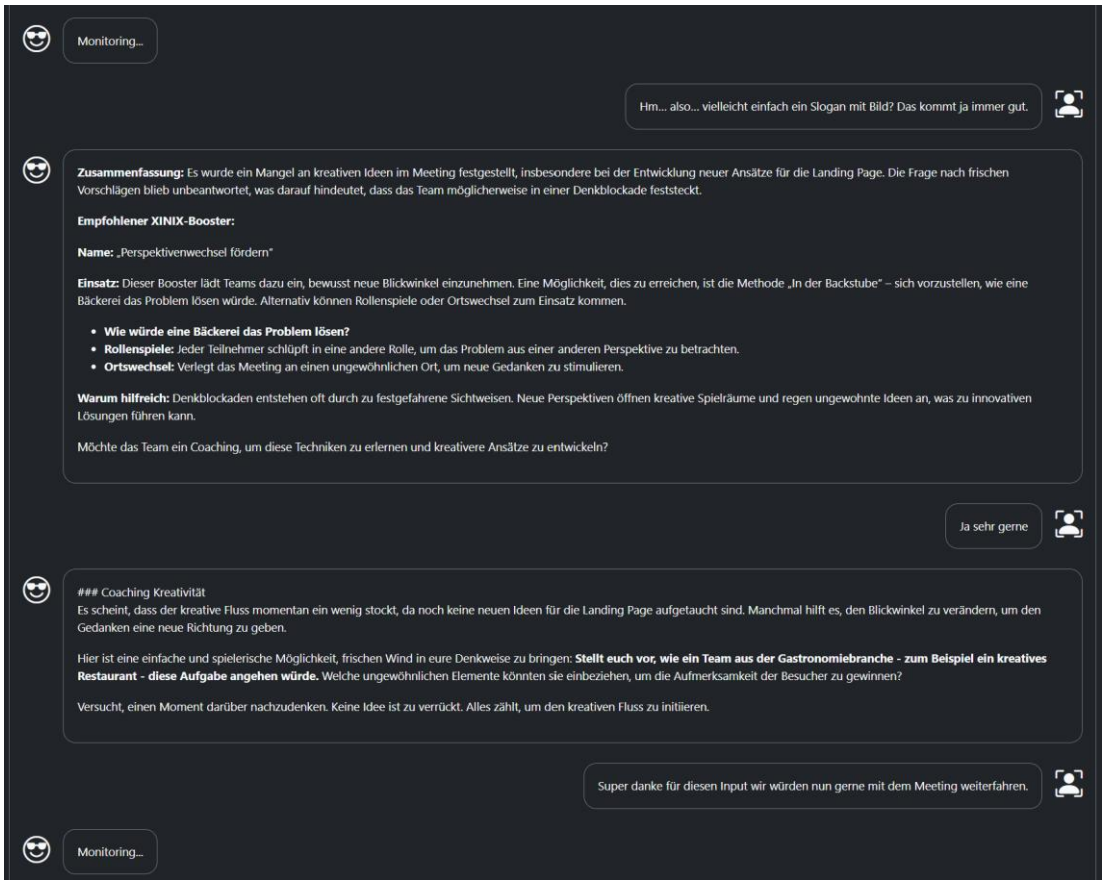

Abbildung 15: Beispielhafte Coaching-Interaktion nach erkannter Denkblockade

Abbildung 15 zeigt einen prototypischen Ablauf im CoachingState: Nach Erkennung einer kreativen Blockade wurde zunächst der passende Booster ausgegeben. Das Team entschied sich für eine vertiefende Begleitung («Ja sehr gerne»), woraufhin ein gezielter Coaching-Impuls generiert wurde. Nach der Antwort der Teilnehmenden wird das Meeting im MonitoringState fortgesetzt.

6 Evaluation und Validierung

Nach der konzeptionellen Planung und technischen Umsetzung des Prototyps folgt in diesem Kapitel eine systematische Überprüfung seiner Leistungsfähigkeit. Das Ziel besteht darin, nicht nur die grundsätzliche Funktionalität zu bestätigen, sondern auch erste Erkenntnisse hinsichtlich der Praxistauglichkeit, der Reaktionstreue und möglicher Schwachstellen zu gewinnen.

Die Evaluation setzt sich aus mehreren Testreihen zusammen. Zunächst wurde das System anhand synthetischer Gesprächsverläufe überprüft, um typische Kommunikationsmuster kontrolliert zu simulieren. Anschliessend erfolgte die Anwendung im realen Gruppensetting mit begleitender Beobachtung. Die technische Bewertung wurde durch externes Feedback sowie eine Reflexion zentraler Limitationen und potenzieller Risiken ergänzt.

Das Kapitel ist bewusst praxisnah aufgebaut. Es zeigt nicht nur, was funktioniert, sondern auch, wo die Grenzen der aktuellen Lösung liegen und welche Entwicklungen für eine produktive Nutzung künftig erforderlich wären.

6.1 Validierung des Prototyps

Die Validierung des Prototyps erfolgte in zwei Stufen: In einem ersten Schritt wurden synthetisch erzeugte Gesprächsverläufe verwendet, um typische Gesprächsdynamiken gezielt zu testen. In einem zweiten Schritt wurde ein reales Meeting mit drei Personen durchgeführt, um die Systemleistung unter natürlichen Bedingungen zu prüfen.

6.1.1 Synthetische Gesprächsverläufe

Die Validierung anhand synthetisch erzeugter Gesprächsverläufe erfolgte iterativ während der gesamten Entwicklungsphase. Ziel war es, die Kernfunktionen des Systems, insbesondere die GPT-gestützte Erkennung typischer Gesprächsdynamiken und das korrekte Auslösen passender Booster unter kontrollierten Bedingungen zu testen. Die Tests sollten aufzeigen, ob das System in der Lage ist, sprachlich formulierte Muster sicher identifizieren, differenzieren und angemessen darauf reagieren kann.
Getestet wurden drei Szenario typen:

- Klar definierte Einzelsituationen (z. B. ausschliesslich Zurückhaltung),

- mehrschichtige Verläufe mit mehreren überlappenden Situationen,
- sowie neutrale Gespräche ohne relevante Auffälligkeiten.

Die Szenarien wurden gezielt mit GPT-4 simuliert und reflektierten reale Sprachmuster aus Meetings. Jedes Szenario wurde mehrmals getestet im Verlauf der Arbeit.

Szenario typ	Anzahl	Erwartung	Ergebnis
Einzelsituationen (klar)	3x3 Gespräche	Erkennung der Situation (True Positive)	7 korrekt erkannt, 2 unklar
Mehrfache Situationen	3 Gespräche inklusive 2 verschiedene Situationen	Erkennungen der unterschiedlichen Situationen pro Gespräch	4 korrekt, 2 wurde erkannt jedoch als falsche Situation eingestuft
Keine Auffälligkeiten	2 Gespräche	Keine Reaktion (True Negative)	2 korrekt

Tabelle 9: Auswertung der Synthetischen Gesprächsverläufe

In der letzten Iteration wurden 11 von 13 Situationen korrekt erkannt bzw. unterdrückt, was einer Erkennungsquote von rund 85 % entspricht. Abweichungen traten insbesondere bei überlappenden Mustern auf, beispielsweise wenn Zurückhaltung fälschlicherweise als kreative Blockade interpretiert wurde.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor zeigte sich in Szenen mit ambivalenten Aussagen, die sich keinem Muster eindeutig zuordnen liessen. Hier reagierte GPT teils vorsichtig mit niedrigen Scores, was systemseitig korrekt keine Reaktion auslöste, für den Menschen jedoch wie eine verpasste Gelegenheit erscheinen kann.

Die Tests wurden sowohl im Backend (direkte Analyse und Zustandswechsel) als auch im Frontend durchgeführt. Damit wurde sichergestellt, dass nicht nur die Erkennung, sondern auch die Verarbeitung und Darstellung der Ergebnisse systemweit korrekt funktionieren.

Beobachtungen und zentrale Erkenntnisse aus den synthetischen Tests:

- Die GPT-basierten Prompts lieferten bei klaren Mustern konsistente Ergebnisse.

- Die Erkennungsleistung war insbesondere bei eindeutiger sprachlicher Formulierung hoch.
- Überlappende Dynamiken stellen weiterhin eine Herausforderung dar, insbesondere wenn sich Formulierungen ähneln (z. B. vage Zustimmung vs. kreative Blockade).
- Ambivalente Aussagen ohne klare Signale wurden richtigerweise nicht als Auslöser gewertet.
- Die Kombination aus manueller Überprüfung und systeminterner Schwellenwertlogik hat sich als wirksam erwiesen, um Fehlreaktionen zu minimieren.
- Die Tests bestätigten, dass die gesamte Verarbeitungskette, von der Analyse bis zur Anzeige, systemweit stabil funktioniert.

6.1.2 Testmeeting

Ergänzend zu den synthetischen Szenarien wurde eine Reihe realer Teammeetings durchgeführt, um die Systemleistung unter natürlichen Bedingungen zu evaluieren. Die Aufzeichnungen erfolgten ohne inhaltliche Vorgaben zur Gesprächsführung und in unterschiedlichen Gruppenkonstellationen. Die Gespräche wurden jeweils per Video dokumentiert.
Das System reagierte in allen sprachlich klaren Fällen wie erwartet: Sobald eine typische Gesprächsdynamik, wie beispielsweise Zurückhaltung oder ein Konflikt, deutlich erkennbar war, wurde der entsprechende Booster korrekt ausgelöst. Die Systemausgaben entsprachen der definierten Logik, einschliesslich der Monitoring-Phase, des Booster-Vorschlags und der Coaching-Anfrage.

Zur externen Bewertung wurde ein Ausschnitt mit der erkannten Situation „Zurückhaltende Teammitglieder" an das Unternehmen Pink Tank übermittelt. Die Auswahl erfolgte exemplarisch, da diese Szene die Systemlogik und deren Reaktion besonders gut veranschaulichte.

Beobachtungen und zentrale Erkenntnisse aus den Testmeetings:

- Systemreaktionen basieren ausschliesslich auf gesprochener Sprache. Tonfall, Mimik oder Körpersprache werden nicht berücksichtigt, da das Analysemodell bewusst rein textbasiert ausgelegt ist.

- Ironie oder doppeldeutige Aussagen werden nicht erkannt. GPT kann diese sprachlich nicht eindeutig interpretieren, was korrekt dazu führt, dass in solchen Fällen keine Reaktion ausgelöst wird.
- Das System reagierte in 2 von 3 Fällen korrekt. Eine relevante Dynamik wurde in einem Fall nicht erkannt, was auf undeutliche Formulierungen oder unpräzise Spracheingaben zurückzuführen war.
- Die Audioqualität beeinflusst die Erkennungsleistung spürbar. Wenn Teilnehmende nuscheln oder das Mikrofon zu weit entfernt ist, kann die Transkription fehlerhaft sein – was die Analyse im weiteren Verlauf deutlich einschränkt.
- Die Bedienung des SpeechClient wurde als wenig intuitiv empfunden. Das manuelle Starten und Stoppen jeder Aufnahme sowie die anschliessende Wartezeit auf Transkription und Analyse unterbrachen vereinzelt den Gesprächsfluss.
- Die Coaching-Abfrage funktionierte systemseitig stabil. In mehreren Tests wurde sie vom Team abgelehnt, woraufhin der Bot korrekt in den MonitoringState zurückwechselte.
- Das System wurde als dezent und unterstützend wahrgenommen. Die passive Beobachtung mit punktueller Reaktion wurde von den Teilnehmenden grundsätzlich positiv aufgenommen.
- Das Potenzial des MeetingCoach wurde erkannt. Es wurden jedoch Verbesserungswünsche geäussert in Bezug auf die Reaktionsgeschwindigkeit und die Tiefe des Coachings.

6.2 Erkenntnisse aus der Validierung

Die Ergebnisse aus den synthetischen Tests und den realen Anwendungsszenarien zeigen, dass der MeetingCoach typische Gesprächssituationen wie Zurückhaltung, Konflikte oder Denkblockaden in der Mehrheit der Fälle zuverlässig erkennt und angemessen darauf reagiert. Gleichzeitig wurden systematische Grenzen deutlich, die sich aus der rein sprachbasierten Analyse ergeben.

Zusammenfassend lassen sich folgende zentrale Erkenntnisse festhalten:

- **Zuverlässigkeit bei klaren Mustern:**

Die Erkennungsleistung war bei sprachlich eindeutigen Situationen hoch. Sowohl in synthetischen als auch in realen Gesprächen. Booster wurden in diesen Fällen korrekt ausgelöst.

- **Grenzen der Interpretation:**
  Das System basiert ausschliesslich auf der Analyse transkribierter Sprache. Nonverbale Hinweise wie Tonfall, Mimik oder Sprechweise (z. B. Ironie, Sarkasmus) werden nicht berücksichtigt. Ambivalente oder doppeldeutige Aussagen bleiben daher unerkannt.
- **Technische Voraussetzungen beeinflussen das Ergebnis:**
  Unklare Artikulation, leise Sprache oder grosse Mikrofonentfernung führen zu ungenauen Transkripten und erschweren die Erkennung. Eine gute Audioqualität ist daher entscheidend für die Systemleistung.
- **Treffsicherheit mit Optimierungspotenzial:**
  Die Gesamt-Erkennungsrate lag bei ca. 85%. Falschklassifikationen traten vor allem bei überlappenden oder mehrdeutigen Situationen auf – ein Bereich mit weiterem Verbesserungspotenzial.
- **Interaktion und Bedienung:**
  Die manuelle Steuerung des SpeechClient (Start/Stop, Wartezeit auf Verarbeitung) wurde als umständlich empfunden. Hier wäre eine Automatisierung durch Voice Activity Detection (VAD) ein möglicher nächster Entwicklungsschritt.
- **Akzeptanz im Meeting:**
  Obwohl keine formale Nutzerbefragung durchgeführt wurde, zeigten die realen Tests, dass das System im Meeting als dezent, nachvollziehbar und nicht störend wahrgenommen wurde – ein wichtiger Faktor für die praktische Anwendbarkeit.

6.3 Expertenfeedback

Zur ergänzenden Validierung wurde das System einem externen Praxistest unterzogen. Das Video des Testmeetings wurde durch den betreuenden Dozenten an Cordelia Hagi, Gründerin des Unternehmens Pink Tank in Bern, weitergeleitet. Pink Tank ist unter anderem für die Entwicklung der XINIX-Booster verantwortlich, welche in diesem Prototyp zentral eingesetzt werden.

Die Rückmeldung fiel grundsätzlich sehr positiv aus:

«Sehr cool!! Total en erste Schritt in Richtig vo eme nützliche Produkt.»

Die Expertin betonte insbesondere, dass das System bereits in der Lage ist, die Konversation mehrerer Personen zu verfolgen, relevante Gesprächssituationen zu identifizieren und passende Booster zu aktivieren. Damit wurde die zentrale Zielsetzung des Prototyps, das sprachbasierte Erkennen kritischer Gesprächsdynamiken in Gruppensettings, von externer Seite bestätigt.

Gleichzeitig wurden zwei zentrale Herausforderungen angesprochen, die aus Sicht der Anwendungspraxis künftig zu berücksichtigen sind:

- Sprachvarianz und Dialekte: Wie zuverlässig funktioniert die Analyse, wenn Teammitglieder nicht standardsprachlich, sondern beispielsweise in Schweizerdeutsch kommunizieren?
- Sprecherüberlappungen: Inwiefern ist das System in der Lage, parallele oder sich überschneidende Beiträge im Gespräch zu verarbeiten?

Erste Beobachtungen zu diesen Punkten konnten bereits im Rahmen der Analyse und Validierung gewonnen werden. Eine vertiefte Reflexion dieser Herausforderungen sowie deren technische Implikationen erfolgt im nächsten Abschnitt.

6.4 Technische Herausforderungen und Limitationen

Im Rahmen der Entwicklung und Validierung des Prototyps wurden mehrere technische Herausforderungen identifiziert, die die derzeitige Funktionsweise begrenzen und zugleich potenzielle Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung darstellen. Die folgenden Limitationen betreffen sowohl die zugrunde liegende Architektur als auch die Nutzung externer Komponenten.

1. **Keine Voice Activity Detection (VAD)**

Sprachaufnahmen werden im Frontend manuell ausgelöst (Start/Stopp). Eine automatische Spracherkennung über Voice Activity Detection (VAD) wurde nicht integriert, da verfügbare Lösungen für Gruppensettings noch unzuverlässig sind. Die manuelle Steuerung bietet zwar Klarheit über einzelne Sprachabschnitte, ist in der praktischen Anwendung jedoch aufwändig und potenziell fehleranfällig.

2. **Sprachvarianz und Dialekte**

Das System wurde auf hochdeutsche Sprache hin konzipiert. In realen Gruppengesprächen kommt es jedoch häufig zu sprachlicher Varianz, insbesondere zu Schweizerdeutsch oder umgangssprachlichen Mischformen. Bereits zu Beginn der Entwicklung wurde ein Test mit Schweizerdeutsch durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass die Fehlerquote in der Transkription und Analyse deutlich zu hoch war, um eine zuverlässige Verarbeitung zu ermöglichen. Dies liegt unter anderem daran, dass Schweizerdeutsch von OpenAI aktuell nicht offiziell unterstützt wird und die Modelle keine stabilen Ergebnisse für Dialektverarbeitung liefern. Aus diesem Grund wurde entschieden, den Prototyp auf hochdeutsche Sprache zu beschränken.

3. **Sprecherüberlappung und nicht-lineare Gesprächsverläufe**

Ein typisches Merkmal realer Gruppendiskussionen ist der nicht-lineare Ablauf mit Unterbrechungen, Parallelbeiträgen und häufigem Sprecherwechsel. Der aktuelle Prototyp analysiert jeweils nur einzeln erfasste, lineare Sprachabschnitte. Eine dynamische Sprecherverfolgung oder parallele Verarbeitung mehrerer Stimmen ist nicht vorgesehen und würde eine deutliche Erweiterung der Architektur erfordern.

4. **Systemgrenzen durch die OpenAI API**

Die semantische Analyse erfolgt über die API von OpenAI. Damit sind mehrere technische und konzeptionelle Einschränkungen verbunden:

- Das **Token-Limit** pro Anfrage begrenzt die Menge an Kontext, die pro Analyse verfügbar ist.
- Die **Verarbeitung erfolgt extern**, was sowohl Datenschutzfragen als auch Latenzzeiten betrifft.

Diese Grenzen wurden in der aktuellen Version bewusst akzeptiert und durch gezielte Prompt-Strukturierung sowie kurze Analysefenster kompensiert.

5. **Ethik, Akzeptanz und Sicherheit**

Auch wenn ethische und akzeptanzbezogene Fragestellungen im Rahmen dieser Arbeit nicht systematisch untersucht wurden, sind sie für eine Weiterentwicklung des Systems zentral. Der Einsatz KI-gestützter Begleitung in Gruppengesprächen erfordert eine sorgfältige Abwägung zwischen funktionaler Wirksamkeit und sozialer Verträglichkeit.

Mehrere potenzielle Herausforderungen wurden im Testverlauf sichtbar:

- **Transparenz:**
  Teilnehmende müssen wissen, dass ein System mithört, analysiert und reagiert. Eine verdeckte Analyse ohne Zustimmung wäre ethisch nicht vertretbar.
- **Datenschutz und Verarbeitungssicherheit:**
  Die Nutzung externer APIs (OpenAI) zur Analyse sensibler Gesprächsinhalte wirft datenschutzrechtliche Fragen auf. Für den produktiven Einsatz wären sichere, ggf. lokal betriebene Alternativen notwendig.
- **Fehlinterpretationen und Vertrauensverlust:**
  Falsch ausgelöste Reaktionen, z. B. durch missverstandene Ironie oder ambivalente Aussagen, können das Vertrauen in das System beeinträchtigen und negative Gruppendynamiken verstärken.
- **Grenzen der automatisierten Interpretation:**
  Das System trifft Entscheidungen allein auf Basis von Sprache. Nonverbale Hinweise, wie Tonfall, Pausen oder emotionale Signale, bleiben unberücksichtigt. Dies kann zu fehlerhaften Einordnungen führen.
- **Akzeptanz in der Teamkultur:**
  Erste Beobachtungen deuten auf eine grundsätzlich positive Annahme hin. Für eine breitere Anwendung wären jedoch vertiefende Untersuchungen zur Nutzerakzeptanz und zur sozialen Wirkung im Gruppensetting notwendig.

6.5 Weiterentwicklungspotenziale

Im Rahmen der Entwicklung und Validierung des Prototyps wurden mehrere technische Herausforderungen identifiziert. Diese begrenzen die derzeitige Funktionsweise und stellen zugleich potenzielle Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung dar. Die folgenden Einschränkungen betreffen sowohl die zugrunde liegende Architektur als auch die Nutzung externer Komponenten.

1. **Integration von Sprecheridentifikation**

Die Zuordnung von Aussagen zu bestimmten Personen würde künftig eine differenziertere Analyse ermöglichen, etwa zur Erkennung dominanter Redeanteile oder zurückhaltender Beteiligung. Darüber hinaus könnte eine solche Funktion zur Visualisierung individueller Gesprächsanteile im Frontend beitragen und die Booster- oder Coaching-Reaktionen gezielter auf die Teamdynamik abstimmen.

2. **Automatisierung der Aufnahme durch Voice Activity Detection (VAD)**

Die manuelle Steuerung der Sprachaufnahmen könnte durch die Integration einer VAD-Komponente ersetzt werden. Dadurch könnten spontane Redebeiträge automatisch erkannt und segmentiert werden. Erste Open-Source-Lösungen existieren bereits, müssen aber hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit in Gruppensettings evaluiert und angepasst werden.

3. **Berücksichtigung sprachlicher Varianz (von OpenAI abhängig)**

Bereits zu Beginn der Entwicklung wurde getestet, ob Schweizerdeutsch verarbeitet werden kann – mit ernüchterndem Ergebnis. Die Transkriptions- und Analysequalität bei Dialekten ist derzeit unzureichend, da GPT-Modelle kein stabiles Verständnis für nichtstandardisierte Sprachformen bieten. Eine Verbesserung dieses Aspekts hängt unmittelbar von zukünftigen Entwicklungen bei OpenAI oder alternativen Modellen ab. Aus Sicht der Systemarchitektur könnte durch gezielte Preprocessing-Schritte oder Training mit dialektnahen Daten ein gewisser Ausgleich geschaffen werden – jedoch nur im Rahmen der verfügbaren Modellfähigkeiten.

4. **Erweiterung der Booster- und Coaching-Komponenten**

Die Booster- und Coaching-Impulse basieren aktuell auf fest definierten Textbausteinen. Zukünftig wäre eine dynamische Generierung kontextbezogener Reaktionen denkbar, basierend auf Gesprächsverlauf, Teamstruktur oder wiederkehrenden Mustern. Auch eine personalisierte Ansprache, z. B. differenziert nach Rollen im Team, könnte die Wirkung und Relevanz der Impulse weiter erhöhen.

5. **Verbesserte Interaktionsmöglichkeiten im Frontend**

Das bestehende Frontend erfüllt funktionale Mindestanforderungen, bietet jedoch Potenzial zur Erweiterung. Eine visuelle Darstellung erkannter Gesprächsmuster, die interaktive Auswahl von Boostern oder moderationsunterstützende Hinweise würden die Integration des MeetingCoach-Bots in reale Meetingprozesse verbessern – besonders für Facilitator:innen oder Scrum Master.

6. **Reduktion der Verarbeitungslatenz und Systemkomplexität**

Obwohl der Prototyp technisch in Echtzeit arbeitet, wurde in der praktischen Anwendung deutlich, dass Verzögerungen bei der Verarbeitung den Gesprächsfluss beeinträchtigen können. Zwischen der Sprachaufnahme und der Ausgabe einer Systemreaktion entstehen teils spürbare Pausen, die durch Transkription, Prompt-Verarbeitung und GPT-Antwort bedingt sind. Diese Latenz ist nicht allein auf die Rechenleistung zurückzuführen, sondern auch auf die komplexe Struktur des Systems mit mehreren sequenziellen Komponenten (Frontend, Backend, GPT-API, Zustandslogik). Besonders in dynamischen Meetings mit schnellen Redewechseln wirkt das System dadurch gelegentlich träge. Das Ziel besteht darin, dass das System reaktiv, transparent und möglichst unterbrechungsfrei arbeitet, ohne seine strukturierte Analysefähigkeit zu verlieren.

Dies zeigt, dass der vorliegende Prototyp nicht als abgeschlossene Lösung, sondern als fundierter Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung einer intelligenten, sprachbasierten Meetingbegleitung zu verstehen ist. Die zugrunde liegende Architektur sowie das verwendete Framework sind so konzipiert, dass zukünftige Erweiterungen modular integriert werden können.

7 Fazit

Das Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines GPT-gestützten Unterstützungssystems, das Gruppengespräche sprachlich analysiert und bei Bedarf gezielt interveniert, ohne die Gesprächsdynamik aktiv zu stören. Mit dem „MeetingCoach" wurde ein funktionaler Prototyp geschaffen, der typische Muster wie Zurückhaltung, Denkblockaden oder Konflikte erkennt und mithilfe der „XINIX-Booster" passende Impulse auslöst.

In einem praktischen Test hat sich gezeigt, dass der MeetingCoach insbesondere bei klaren sprachlichen Mustern zuverlässig reagiert. Die Erkennungsleistung lag bei rund 85 %, wobei vor allem in synthetischen Testreihen eine konsistente Auslösung der Booster beobachtet werden konnte. Auch in realen Settings reagierte das System korrekt, wenn die Sprachbeiträge eindeutig waren. In mehrdeutigen Fällen wie Ironie, unklarer Aussprache oder undeutlicher Spracheingabe blieb das System korrekt passiv. Dies stellt sowohl eine Stärke als auch eine Begrenzung der aktuellen Lösung dar.

Deutlich wurde, dass die Kombination aus zustandsbasierter Steuerung (PROMISE), statischem Prompt-Design und GPT-Analyse eine robuste Grundlage für die Modellierung dialogischer Prozesse bietet. Insbesondere die Erweiterung der Entscheidungslogik durch gewichtete Transitionen ermöglichte eine differenzierte Bewertung und Priorisierung konkurrierender Gesprächssituationen, was eine wesentliche Voraussetzung für die Skalierung des Systems auf komplexere Gruppensettings ist.

Im Rahmen der Validierung wurden auch technische und strukturelle Limitationen sichtbar. Dazu zählen die fehlende Sprecheridentifikation, die manuelle Steuerung der Aufnahme und die spürbare Verzögerung zwischen Sprachinput und Reaktion. Diese Latenzen entstehen nicht durch Rechenleistung, sondern durch die aufeinanderfolgende Verarbeitung mehrerer Systemkomponenten. Für eine breitere Anwendung in realen Meeting-Situationen muss die Performance weiter optimiert und die Bedienung intuitiver gestaltet werden.

Die Rückmeldung aus der externen Validierung durch Pink Tank zeigte, dass der entwickelte Prototyp einen realen Mehrwert für Gruppenprozesse bieten kann. Die

passive Beobachtung und die punktuelle Reaktion wurden als respektvoll und unterstützend wahrgenommen. Gleichzeitig wurde der Wunsch geäussert, das System schneller, kontextsensitiver und in der Tiefe seiner Coaching-Impulse noch anpassungsfähiger zu gestalten.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit dem MeetingCoach ein fundierter Proof of Concept gelungen ist: Das System kann Gruppengespräche analysieren, kritische Dynamiken sprachlich erkennen und situativ reagieren, ohne die Gesprächsführung zu übernehmen. Die gewählte Architektur ist modular aufgebaut und bietet vielfältige Anknüpfungspunkte für weiterführende Entwicklungen. Die Integration von GPT in Gruppensettings wurde somit nicht nur als technisch umsetzbar, sondern auch als funktional relevant und praxisnah demonstriert.

Diese Arbeit zeigt exemplarisch, wie KI-basierte Systeme unterstützend in Teamkontexte eingebunden werden können – vorausgesetzt, ihre Grenzen werden klar benannt und mit Blick auf Akzeptanz, Transparenz und Anwendungssicherheit weiterentwickelt. Der MeetingCoach ist somit nicht nur ein technischer Prototyp, sondern auch ein Impuls für zukünftige Formen der digitalen Teamunterstützung.

8 Literaturverzeichnis

Buesing, E., Hurst, P., Haug, M., Lai, V., Mukhopadhyay, S., & Raabe, J. (2024, März 12). *Where is customer care in 2024?* McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/where-is-customer-care-in-2024?utm_source=chatgpt.com

Dev Team ZHAW. (o. J.). *Speechclient*. GitHub. Abgerufen 12. März 2025, von https://github.com/zhaw-iwi/speechclient

Hagi, C., & Kleeb, R. (2025). *Methoden- und Toolbox zum Prozessmanagement-System XINIX*. Brain2Go AG.

Kuhail, M. A., Taj, I., Alimamy, S., & Abu Shawar, B. (2025). A review on polyadic chatbots: Trends, challenges, and future research directions. *Knowledge and Information Systems*, *67*(1), 109–165. https://doi.org/10.1007/s10115-024-02287-0

Meinecke, A. L., & Kauffeld, S. (2016). Interaktionsanalyse in Gruppen: Anwendung und Herausforderungen. *Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO)*, *47*(4), 321–333. https://doi.org/10.1007/s11612-016-0347-1

Microsoft. (2025). *Use Copilot in Microsoft Teams meetings*. Copilot in Teams. https://support.microsoft.com/en-us/office/use-copilot-in-microsoft-teams-meetings-0bf9dd3c-96f7-44e2-8bb8-790bedf066b1

OpenAI. (2025a). *OpenAI Developer Platform*. OpenAI API. https://platform.openai.com/docs/overview

OpenAI. (2025b). *Voice activity detection (VAD) Beta* [OpenAI Platform]. https://platform.openai.com/docs/guides/realtime-vad

Weisswange, T. H., Javed, H., Dietrich, M., Jung, M. F., & Jamali, N. (2024). *Social Mediation through Robots—A Scoping Review on Improving Group Interactions*

through Directed Robot Action using an Extended Group Process Model. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2409.06557

Wu, W., Heierli, J., Meisterhans, M., Moser, A., Färber, A., Dolata, M., Gavagnin, E., De Spindler, A., & Schwabe, G. (2024). PROMISE: A Framework for Model-Driven Stateful Prompt Orchestration. In S. Islam & A. Sturm (Hrsg.), *Intelligent Information Systems* (Bd. 520, S. 157–165). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-61000-4_18

9 Anhang

9.1 Aufbau Beispiel Gespräche

9.1.1 Situaion 1: zurückhaltende Teammitglieder

Beispielgespräch (Auszug)

Lisa, die Teamleitung, versucht, Ideen zur Kundenkommunikation zu sammeln. Jonas bringt einen Vorschlag. Die anderen reagieren eher passiv:

Lisa: «Hat jemand Ideen zur neuen Kundenkommunikation?» Jonas: «Vielleicht ein monatlicher Newsletter.» Mia: «Kann man machen.» Nora: «Hm... ja, klingt okay.» Felix: "Hab da noch nicht drüber nachgedacht.» Timo: «Wenn ihr meint.»

Analyse-Prompt

Analysiere den folgenden Gesprächsverlauf ausschliesslich auf sprachliche Muster. Bestimme, ob mindestens eine Person im Verlauf der Konversation durch klar erkennbare sprachliche Zurückhaltung auffällt.

Zurückhaltung ist gegeben, wenn eine oder mehrere der folgenden sprachlichen Merkmale auftreten:

– sehr kurze oder ausweichende Antworten wie «weiss nicht», «passt», «keine Ahnung», «kein Kommentar»

– neutrale Zustimmung ohne inhaltlichen Beitrag, wie «ich schliesse mich an», «passt für mich», «ja» (ohne weitere Ausführung)

– keine eigenen Vorschläge trotz direkter Einladung zur Beteiligung (z. B. durch Fragen wie «Was meinst du dazu?» oder «Hast du eine Idee?»), die mit ausweichenden oder nichtssagenden Antworten beantwortet werden

Nutze ausschliesslich den Textinhalt (kein Tonfall, keine Pausen, keine Körpersprache).

Gib **nur eine einzige Zeile** als Ergebnis aus:

true – wenn die beschriebene Situation erkannt wurde

false – wenn nicht

Booster-Prompt

Da im Gesprächsverlauf die Situation «Zurückhaltende Teammitglieder» erkannt wurde, gib Folgendes aus:

1. Kurze Zusammenfassung, woran sprachliche Zurückhaltung erkennbar war.
2. Empfohlener XINIX-Booster:

Name: «Emotionen und Begeisterung wecken»

Einsatz: Dieser Booster stärkt die emotionale Verbindung zum Thema und weckt Begeisterung. Durch spielerische Methoden wie Symbole, Collagen oder persönliche Bezüge wird Motivation gefördert.

Warum hilfreich: Zurückhaltung entsteht oft durch fehlenden Sinnbezug. Wenn die Beteiligten den Zweck erkennen und sich emotional angesprochen fühlen, steigt das Engagement.

9.1.2 Situation 2: Konflikte oder Spannungen im Team

Beispielgespräch (Auszug)

Lisa fragt, wer einen Workshop leiten möchte. Die Reaktionen sind angespannt:

Jonas: «Hab ich letztes Mal gemacht. Jemand anderes sollte mal.» Mia: «Aber Jonas kennt das am besten.» Felix: «Ist doch egal, Hauptsache gemacht.» Timo: «Muss kein Drama sein.» Nora: «Ich sehe mich da ehrlich gesagt nicht.»

Analyse-Prompt

Analysiere den folgenden Gesprächsverlauf ausschliesslich auf sprachliche Muster. Bestimme, ob im Verlauf verdeckt oder offen Konflikte oder Spannungen zwischen den Teilnehmenden erkennbar werden.

Konflikte oder Spannungen sind sprachlich erkannt, wenn eine oder mehrere der folgenden Merkmale auftreten:

– Ablehnung oder Delegation von Aufgaben ohne konstruktive Gegenvorschläge

– subtile Schuldzuweisungen oder Kommentare («jemand anderes sollte mal…»)

– Bagatellisierung oder Abwertung von Themen («ist doch egal», «kein Drama»)

– Ausweichende oder gereizte Reaktionen auf Bitten oder Vorschläge

Nutze ausschliesslich den Textinhalt (kein Tonfall, keine Pausen, keine Körpersprache).

Gib **nur eine einzige Zeile** als Ergebnis aus:

true – wenn die beschriebene Situation erkannt wurde

false – wenn nicht

Booster-Prompt

Da im Gesprächsverlauf die Situation «Konflikte oder Spannungen» erkannt wurde, gib Folgendes aus:

1. Kurze Zusammenfassung, woran Spannungen sprachlich erkennbar waren.
2. Empfohlener XINIX-Booster:

Name: «Behüter und Gegner abholen»

Einsatz: Dieser Booster unterstützt Teams dabei, sowohl Befürworter als auch Skeptiker aktiv einzubinden. Methoden wie Stakeholder-Map, das Spiel «Schwarzer Peter» oder symbolische Gesprächsformate helfen, emotionale Blockaden zu lösen.

Warum hilfreich: Spannungen entstehen oft durch nicht ausgesprochene Ängste oder Widerstände. Wenn diese spielerisch adressiert und anerkannt werden, kann das Team wieder in den Dialog finden.

9.1.3 Situation 3: Fehlende Kreativität / Denkblockade

Beispielgespräch (Auszug)

Lisa fragt nach neuen Ideen für die Produktseite:

Jonas: «Vielleicht irgendwie umstrukturieren.» Mia: «Moderner halt.» Felix: «Schauen wir, wie's andere machen.» Nora: «Ja, passt.» Jonas: «Wir machen's am besten wie immer.»

Analyse-Prompt

Analysiere den folgenden Gesprächsverlauf ausschliesslich auf sprachliche Muster. Bestimme, ob im Gespräch eine Ideenlosigkeit oder Denkblockade im Team erkennbar ist.

Die Situation gilt als erkannt, wenn eine oder mehrere der folgenden sprachlichen Merkmale auftreten:

– Unkonkrete, vage oder ausweichende Formulierungen bei Ideen («vielleicht», «irgendwie», «keine Ahnung»)

– Wiederholung bekannter Muster («machen wir wie immer»)

– Delegation kreativer Verantwortung nach aussen («wir schauen bei anderen», «andere machen das auch so»)

– Direkte Hinweise auf Ideenlosigkeit («mir fällt nichts ein», «da hab ich nichts»)

Nutze ausschliesslich den Textinhalt (kein Tonfall, keine Pausen, keine Körpersprache).

Gib **nur eine einzige Zeile** als Ergebnis aus:

true – wenn die beschriebene Situation erkannt wurde

false – wenn nicht

Booster-Prompt

Da im Gesprächsverlauf die Situation «Fehlende Kreativität / Denkblockade» erkannt wurde, gib Folgendes aus:

1. Kurze Zusammenfassung, woran sprachliche Ideenlosigkeit erkennbar war.
2. Empfohlener XINIX-Booster:

Name: «Perspektivenwechsel fördern»

Einsatz: Dieser Booster lädt Teams dazu ein, bewusst neue Blickwinkel einzunehmen – z. B. durch die Methode «In der Backstube» (wie würde eine Bäckerei das Problem lösen?), durch Rollenspiele oder Ortswechsel.

Warum hilfreich: Denkblockaden entstehen oft durch zu festgefahrene Sichtweisen. Neue Perspektiven öffnen kreative Spielräume und regen ungewohnte Ideen an.

9.1.4 Entstehung

Die in diesem Dokument dargestellten Beispielgespräche, Analyse-Prompts und Booster-Prompts wurden mit Unterstützung von **ChatGPT** (basierend auf GPT-4 von OpenAI) generiert. Ziel war es, praxisnahe, sprachlich erkennbare Dynamiken in Teammeetings abzubilden und darauf fundierte XINIX-Methoden zur Verbesserung der Zusammenarbeit anzuwenden. Die Szenarien wurden synthetisch erstellt, um typische reale Gesprächssituationen möglichst realitätsnah zu simulieren.

9.2 Transkripierte Beispielgespräche

9.2.1 Zurückhaltende Mitglieder

9.2.1.1 Variante 1

Person 1: Guten Morgen zusammen! Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start in die Woche. Ich würde sagen, wir machen ein kurzes Check-in, wie weit wir mit unseren Aufgaben sind. Ich fang einfach an – ich hab das Konzept für die Onboarding-Strecke gestern fertiggestellt, das kann in die Review.

Person 2: Super, ich hab gestern mit dem API-Debugging angefangen. War ein bisschen knifflig, aber ich bin dran. Heute will ich das Backend stabil bekommen.

Person 3: Ich hab an den Designs gearbeitet, vor allem an der mobilen Ansicht. Da fehlt noch etwas Feinschliff, aber ich denke, es geht in die richtige Richtung.

Person 2: Klingt gut. Ich hab das Testkonzept überarbeitet und versuch's bis morgen fertig zu machen.

Person 1: Cool, dann lasst uns mal über die geplanten Features sprechen. Was meint ihr: Sollen wir die neue Feedback-Komponente in diesen Sprint schieben?

Person 2: Ich wär dafür. Je früher wir das reinbringen, desto besser fürs Gesamtkonzept.

Person 3: Hm… weiss nicht. Vielleicht besser später?

Person 1: Was wäre dein Grund, es zu verschieben?

Person 3: Keine Ahnung… ich bin mir nicht sicher, ob's jetzt schon sinnvoll ist.

Person 2: Ich denk, wir kriegen das gut hin. Das ist nicht so aufwendig, wie's vielleicht wirkt.

Person 1: Super, dann lass uns hier das Meeting beenden.

9.2.1.2 Variante 2

Person 1: Schön, dass alle da sind. Fangen wir an – wir brauchen jemanden für die Dokumentation der neuen Schnittstelle.

Person 2: Ich kann das übernehmen, wenn niemand anderes möchte.

Person 3: …

Person 1: Okay… niemand sonst? Person 3, du hattest doch neulich Interesse an API-Doku gezeigt?

Person 3: Ja… stimmt… aber vielleicht ist Person 2 da besser drin.

Person 1: Schon möglich. Aber wenn du willst, kannst du ja mal 'nen ersten Entwurf machen?

Person 3: Mhm… ich schau mal…

Person 2: Ich kann notfalls auch unterstützen, wenn du was brauchst.

9.2.1.3 Variante 3

Person 1: Guten Morgen zusammen! Ich hoffe, ihr hattet alle ein gutes Wochenende.

Person 2: Ja, danke – war schön ruhig.

Person 3: Auch von mir ein Hallo. Bin noch nicht ganz im Arbeitsmodus, aber wird schon.

Person 1: Alles klar, kein Stress. Lasst uns kurz durchgehen, woran jeder gerade arbeitet. Ich fang an: Ich hab letzte Woche das Storyboard für das neue Video fertiggestellt. Das müsste heute ins Review.

Person 2: Ich war an der Integration mit dem neuen Zahlungssystem. Die API hat ein paar Macken, da häng ich noch ein bisschen.

Person 3: Ich hab am neuen UI für das Admin-Panel gearbeitet. Muss da aber nochmal ran – bin noch nicht ganz zufrieden.

Person 1: Super, danke euch. Dann eine kurze Frage: Wer möchte die Präsentation für den Kunden am Donnerstag vorbereiten? Ich könnte unterstützen, hab aber schon einiges am Tisch.

Person 2: Hm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das gerade schaffe. Vielleicht jemand anders?

Person 1: Wär das was für dich? Du hattest doch letzte Woche schon die Grafiken dazu gemacht.

Person 3: Ähm… ja… könnte ich vielleicht machen… mal sehen.

Person 1: Kein Stress, aber eine Zusage wäre gut.

Person 3: Ich... also, wenn's niemand anders macht, dann mach ich es halt.

Person 2: Wir können ja sonst morgen nochmal schauen. Vielleicht hat sich bis dahin was geklärt.

Person 1: Hm, na gut. Dann verschieben wir die Entscheidung. Ich merk nur, dass es gerade sehr still ist. Hat jemand vielleicht Bedenken oder Ideen, wie wir da besser vorankommen?

9.2.2 Konflikte im Team

9.2.2.1 Variante 1

Person 1: Guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich schlage vor, wir gehen heute Schritt für Schritt durch die offenen Punkte.

Person 2: Klingt gut. Ich hab die Dokumentation gestern aktualisiert, also der Teil ist durch von meiner Seite.

Person 3: Ich hab das Prototyp-Design fertiggestellt. Ich lade es gleich ins Board hoch.

Person 1: Super, danke euch. Jetzt zum neuen Import-Modul – wer möchte das übernehmen?

Person 2: Ich bin ehrlich – ich hab gerade genug auf dem Tisch. Vielleicht kann das jemand übernehmen, der bisher etwas weniger gemacht hat?

Person 3: Interessant… ich war die letzten zwei Wochen in drei Modulen gleichzeitig. Aber klar, ich kann das auch noch machen.

Person 2: Du musst nicht gleich so reagieren. Ich hab doch nur gesagt, dass du vielleicht Luft hast.

Person 1: Lasst uns das hier nun unterbrechen und eine Pause einlegen.

9.2.2.2 Variante 2

Person 1: Dann lasst uns mal schauen, wie wir mit dem Feedback der Kunden umgehen. Wer will anfangen?

Person 2: Ich hab da ein paar Punkte markiert, aber da kann man sich drüber streiten.

Person 3: Ach, immer diese Kritik. Wir machen doch eh schon alles doppelt und dreifach.

Person 2: Das war jetzt nicht konstruktiv.

Person 3: Ich sag nur, wie's ist. Vielleicht hörst du mal auf, alles zu verkomplizieren.

Person 1: Okay, Leute. Bitte lasst uns sachlich bleiben.

9.2.2.3 Variante 3

Person 1: Hallo in die Runde! Ich hoffe, ihr seid alle gut in die Woche gestartet.

Person 2: Hi! Ja, soweit alles okay.

Person 3: Moin, naja – ein bisschen stressig grad, aber passt schon.

Person 1: Danke fürs Kommen. Lasst uns kurz updaten: Ich hab die Feedbackliste vom Kunden durchgearbeitet – einiges davon ist direkt umsetzbar.

Person 2: Ich hab mit dem Deployment-Script gekämpft – das hat mich mehr Zeit gekostet als gedacht.

Person 3: Ich hab die Landingpage neu aufgesetzt, bin aber noch nicht ganz durch.

Person 1: Sehr gut. Dann: Die mobile Navigation – da gab's Kritik. Wie gehen wir's an?

Person 2: Ich finde, das sollten wir komplett neu denken. Das jetzige Konzept passt einfach nicht.

Person 3: Moment mal – das haben wir doch erst letzte Woche abgestimmt. Das jetzt wieder umzuwerfen bringt uns nicht weiter.

Person 2: Ja, aber wenn's nicht funktioniert, muss man's halt ändern.

Person 3: Oder man denkt vorher gründlicher nach.

Person 1: Leute…

Person 2: Sorry, aber das war nicht hilfreich. Ich mach hier auch genug Fehler, aber ich geb mir Mühe.

Person 3: Und ich etwa nicht? Ich mach gerade doppelt so viel wie du.

Person 1: Okay. Bevor das hier eskaliert: Ich schlage vor, wir atmen kurz durch und verschieben den Punkt ans Ende.

9.2.3 Fehlende Kreativität im Team

9.2.3.1 Variante 1

Person 1: Willkommen zurück! Für den Kampagnenstart brauchen wir ein paar frische Ideen für die Landing Page. Hat jemand einen kreativen Vorschlag zum Einstieg?

Person 2: Hm… also… vielleicht einfach ein Slogan mit Bild? Das kommt ja immer gut.

Person 3: Ja… oder wir nehmen das Layout von der Frühlingskampagne. Das hat ganz gut funktioniert.

Person 2: Ich weiss nicht, mir fällt da jetzt ehrlich gesagt nichts wirklich Neues ein.

Person 1: Vielleicht hilft es, wenn wir schauen, was andere Agenturen so gemacht haben? Lass uns hier das Meeting beenden und für ein weiteres Brainstorming zurückkommen.

Person 2: Ja, stimmt. Wir können uns ein paar Seiten anschauen und uns ein bisschen inspirieren lassen.

Person 3: Oder einfach erstmal bei unserem Standardlayout bleiben. Dann können wir später immer noch was ändern.

9.2.3.2 Variante 2

Person 1: Okay, für die Eventkampagne brauchen wir mal was Neues – was Frisches.

Person 2: Hm… vielleicht ein paar animierte Icons oder so?

Person 3: Oder wir recyceln das Material vom Herbst-Event.

Person 1: Ich hätte gern was Neues. Hat jemand ein unkonventionelles Konzept?

Person 2: Also… wir könnten vielleicht den Call-to-Action grösser machen?

Person 3: Oder die Farben anpassen.

Person 1: Hm… na gut, wir sammeln mal weiter.

9.2.3.3 Variante 3

Person 1: Hallo alle zusammen! Für den neuen Produktlaunch brauchen wir frische Ideen fürs Visual – und vor allem einen knackigen Einstieg für die Kampagne. **Person 2:** Ich dachte, wir könnten vielleicht mit einer Metapher arbeiten? So was wie "Next Level" oder "Step into the Future"?

Person 3: Hm… klingt bekannt.

Person 1: Ja, aber vielleicht mit einem anderen Twist? Modernisiert oder interaktiv?

Person 2: Oder wir nehmen das Keyvisual von letztem Jahr, das war auch ganz gut.

Person 3: Genau, vielleicht ein bisschen Farben ändern, fertig.

Person 1: Ich fänd’s gut, wenn wir was Neues probieren. Vielleicht auch was Mutiges.

Person 2: Also… ganz ehrlich, mir fällt da gerade nicht viel ein.

Person 3: Mir auch nicht. Wir machen ja eh immer ähnliche Sachen, das läuft doch.

Person 1: Aber genau das ist ja das Problem. Hat jemand vielleicht ein Beispiel oder eine Inspiration, die wir diskutieren könnten?

Person 2: Vielleicht könnten wir einfach mal durch Pinterest scrollen?

Person 3: Oder wir bleiben beim Bewährten – wir haben gerade eh nicht die Zeit, alles neu zu denken.

Person 1: Hm… okay. Dann parken wir das erstmal. Aber irgendwie fühlt sich das gerade etwas ideenlos an.

9.2.4 Neutrale Gespräche

9.2.4.1 Variante 1

Person 1: Guten Morgen, ihr beiden! Ich hoffe, ihr konntet am Wochenende etwas abschalten.

Person 2: Ja, war richtig gut. Bin wieder voller Energie.

Person 3: Ich auch – das Wetter hat geholfen.

Person 1: Schön! Dann starten wir wie immer mit einem kurzen Check-In. Ich hab letzte Woche die Struktur fürs neue Dashboard aufgesetzt. Die Komponenten sind vorbereitet und müssen jetzt angebunden werden.

Person 2: Cool. Ich war hauptsächlich mit der Migration beschäftigt – die alten Datenbanken machen ein paar Zicken, aber ich bin fast durch.

Person 3: Ich hab an den Grafiken für die Startseite gearbeitet und bin mit dem Look ganz zufrieden. Ich schick euch später noch den Link zum Feedback.

Person 1: Sehr gut. Dann als nächstes: Wer würde das Testing der aktuellen Storys übernehmen?

Person 2: Ich kann das morgen machen – heute ist's bei mir etwas voll.

Person 3: Ich könnte heute Abend schon einen Teil testen, dann musst du morgen nicht alles alleine machen.

Person 2: Super, danke dir!

Person 1: Prima! Dann haben wir alles. Ich freu mich, wie rund es aktuell läuft.

Person 3: Geht mir auch so.

Person 2: Voll! Schönes Gefühl, wenn alles ineinandergreift.

9.2.4.2 Variante 2

Person 1: Willkommen zurück! Ich schlage vor, wir gehen heute mal die neue Feedback-Schleife für die Kundenkommunikation durch.

Person 2: Klingt gut. Ich hab mir die Vorschläge schon angesehen – ein paar davon sind echt spannend.

Person 3: Ja, besonders die Idee mit den Zwischenfragen find ich hilfreich.

Person 1: Genau. Ich hab sie in drei Kategorien gegliedert – Verständnis, Zufriedenheit und technische Probleme.

Person 2: Macht Sinn. Ich würd vorschlagen, dass wir das am Anfang als optionalen Block einführen.

Person 3: Und ich könnte das Frontend dafür vorbereiten – ein kleiner Stepper vielleicht.

Person 1: Super Idee. Dann machen wir das so: Ich finalisiere das Wording, Person 2 übernimmt die technische Integration und Person 3 schaut auf das visuelle Design.

Person 2: Klingt nach einem Plan!

Person 3: Ja, und wenn's durch ist, könnten wir die nächsten Wochen erste Pilotkunden einladen.

Person 1: Genau. Dann sind wir für heute durch. Danke euch!

9.2.5 Gemischte Situationen

9.2.5.1 Variante 1

Person 1: Guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr da seid. Lasst uns direkt loslegen – wir wollten ja heute den nächsten Sprint planen.

Person 2: Klar, ich hab die Stories nochmal durchgeschaut. Da sind ein paar, die wir vielleicht verschieben sollten.

Person 1: Wie siehst du das?

Person 3: Ähm… ich hab mir das nicht im Detail angeschaut. War letzte Woche mit Bugfixing ziemlich eingespannt.

Person 2: Hättest du nicht wenigstens kurz reinschauen können? Das ist ja kein Hexenwerk.

Person 3: Ich hab halt priorisiert. Und ehrlich gesagt, die Storyplanung bringt eh selten was – wir ändern's ja eh wieder spontan.

Person 1: Moment, das klingt jetzt ein bisschen frustriert. Gibt's etwas, das dich gerade besonders stört?

Person 3: Ich sag nur, wie's ist. Ich fühl mich eh oft ein bisschen übergangen, wenn es um Entscheidungen geht.

Person 2: Vielleicht liegt das auch daran, dass du dich selten frühzeitig einbringst?

Person 3: Aha. Alles klar. Dann macht doch einfach, wie ihr meint.

Person 1: Okay, ich merke, hier ist gerade Spannung drin. Vielleicht sollten wir das offen ansprechen.

Person 2: Ich finde, wir sollten mal grundsätzlich klären, wie wir mit Planung umgehen.

9.2.5.2 Variante 2

Person 1: Willkommen zurück! Unser Ziel heute: Ideen für die neue Kampagne zur Produktveröffentlichung. Bitte denkt diesmal bewusst in neue Richtungen.

Person 2: Also… was, wenn wir mit einer persönlichen Story einsteigen? Etwas Emotionales?

Person 3: Hm… schwierig. Ist das nicht etwas riskant? Unsere Zielgruppe mag's eher sachlich.

Person 1: Vielleicht können wir's zumindest mal durchspielen. Andere Vorschläge?

Person 2: Ich dachte an eine visuelle Journey – Nutzer durchlaufen eine Art „Entdeckungsreise".

Person 3: Klingt aufwendig.

Person 1: Person 3, hast du vielleicht eine Alternative?

Person 3: Nicht wirklich. Ich bin nicht so der Ideengeber.

Person 2: Dann könnten wir wenigstens schauen, was andere Unternehmen gemacht haben.

Person 3: Oder wir nehmen das alte Layout. Das ging ja auch schon beim letzten Mal.

Person 1: Hmm… ich merke, wir drehen uns gerade etwas im Kreis.

Person 2: Ja, es ist irgendwie zäh heute.

Person 3: Vielleicht ist's einfach zu früh für kreative Ideen.

Person 1: Möglich. Trotzdem bräuchten wir bis morgen eine Richtung.